



UNICAMP
VESTIBULAR

PROVA COMENTADA

2ª FASE • DIA 2 • CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES
HISTÓRIA
GEOGRAFIA

INTERDISCIPLINAR COM CIÊNCIAS HUMANAS

A prova interdisciplinar Ciências Humanas contém duas questões que mobilizam conhecimentos tanto do campo da História como das Artes para a interpretação de elementos de texto e imagem.

Foram trabalhadas as seguintes habilidades do programa do vestibular 2022: 1. compreender de forma crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre outros), produzidos por diferentes atores sociais; 2. relacionar os documentos históricos aos seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica. Os eixos norteadores dos recortes temáticos estiveram informados pela leitura crítica do documento histórico e análise reflexiva dos contextos em questão, em ambas as questões.

Optou-se por conjugar texto e imagem no processo de elaboração das duas questões para que os candidatos tivessem condições de se aproximar do contexto histórico em que os respectivos registros iconográficos haviam sido produzidos. Portanto, não utilizamos a imagem na prova como ilustração, mas abrimos possibilidades para a interpretação da sua construção, significados e usos no meio social e político em que circularam.

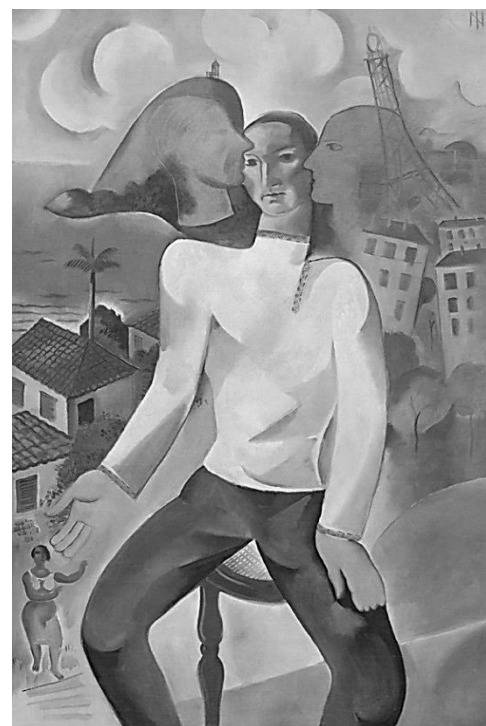
Questão 1

Na virada do século XIX para o XX, o Modernismo se constrói com base em um conjunto de ideias que vinha transformando a cultura e a sensibilidade europeias. Predominava o imaginário de ruptura e de libertação do passado, visto como um fardo a ser abandonado. Essa percepção do modernismo como urgência de uma demanda de tornar-se novo foi particularmente experimentada no Brasil.

Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna assumiu o papel de acontecimento fundador do moderno Brasileiro. Desde o início do século XX, porém, movimentos culturais relacionados ao advento de uma sensibilidade modernista vinham acontecendo em diversas cidades brasileiras. Ocorre que as dinâmicas e os ritmos culturais desses lugares não necessariamente condiziam com o perfil urbano e industrial-tecnológico de São Paulo. A coexistência do arcaico e do moderno, marcando distintas temporalidades, era uma realidade na vida cultural brasileira. (...) Assim, criar o “novo” significava construir vínculos de pertencimento com o repertório das tradições populares. O novo jamais é inteiramente novo.

(Adaptado de M. Velloso, *História e Modernismo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, pp. 20, 21, 28.)

- a) As interpretações sobre o modernismo enquanto movimento cultural e artístico não raro se concentram em pares de conceitos polarizados como tradicional/moderno ou local/internacional. Identifique, para cada conceito indicado na tabela (que aparece no espaço da resposta), um elemento presente na imagem. Não repita elementos nas células.
- b) A obra de Ismael Nery é representativa do modernismo no Brasil. Com base na leitura do texto e na análise da imagem, identifique e analise a distinção entre o modernismo na Europa e no Brasil.



Ismael Nery (Belém 1909 – Rio de Janeiro 1934), *Autorretrato*, óleo sobre tela, 129 × 84 cm, 1927, coleção particular.

a)

Tradicional	Local
Moderno	Internacional

Objetivo da Questão

O recorte temático privilegiou o tópico do programa do Vestibular Comvest 2022, intitulado "A República no Brasil até 1930: política, movimentos sociais, economia, crises e cultura", referente ao período contemporâneo. Por meio dele, trabalhou-se de forma densa a habilidade 1 ("compreender de forma crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre outros), produzidos por diferentes atores sociais").

Conforme apontado pelo parecer elaborado pelo revisor de área, a abordagem proposta está ancorada nas tendências historiográficas mais recentes que questionam a centralidade de São Paulo no desenvolvimento de expressões culturais e artísticas modernas e buscam valorizar uma maior variedade de percursos e visões do modernismo em diferentes regiões do Brasil. A obra de Ismael Nery representa parte uma narrativa alternativa do modernismo brasileiro, não conectada ao programa paulista ligado ao manifesto Antropofágico, e à valorização de temas do folclore brasileiro.

Além dos diálogos entre Artes e História, a questão incentiva diálogos com a Geografia, ao situar a questão em um enquadramento que problematiza centro e periferia, tanto considerando Europa e Brasil como territorialidades diversas dentro do país.

Resposta Esperada

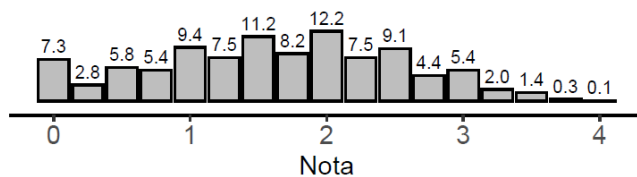
a)

Tradicional	Local
– autorretrato, como gênero de pintura; – figuração em estilo mais realista do lado esquerdo, com linhas mais definidas; – paisagem enquanto gênero pictórico; – cena da esquerda em perspectiva; – cadeira de modelo tradicional de palhinha e torneada; – casas de tipo colonial.	– atmosfera mais vívida e contrastante, típica de um país tropical; – natureza tropical, litorânea (presença de coqueiros, palmeiras, praia); – paisagem carioca (pão de açúcar); – figura feminina sensual, dançando.
Moderno	Internacional
– Torre Eiffel (engenharia moderna) - aglomerados urbanos; – moda europeia (blusa de gola alta); – composição geométrica e tendendo ao abstrato; – sobreposição de imagens.	– Torre Eiffel; – paisagem de Paris; – paisagem urbana; – atmosfera mais enevoadada, menos definida, sugerindo um clima temperado; – referências ao cubismo, à abstração; – moda europeia (blusa de gola alta). * embora a banca esteja indicando "Torre Eiffel" e moda europeia como elementos presentes na imagem tanto para o conceito de "Moderno" quanto para o conceito de "Internacional", o enunciado pede que os candidatos "não repita[m] elementos nas células."

b) No contexto Europeu, o modernismo se desenvolve na esteira do iluminismo e das revoluções francesa e industrial, marcado por um forte desejo de ruptura com os referenciais culturais do passado, e um interesse pelo novo. Esta necessidade de renovação e negação da arte acadêmica é sentida também no Brasil, mas o que distingue a experiência nacional é a particularidade dos processos de modernização na América Latina, que incluíam a busca por uma arte que valorizasse tradições e características nacionais, bem como uma negociação com o passado e com as diferentes realidades locais de um país tão extenso. Neste sentido, o modernismo brasileiro se caracteriza por uma coexistência entre o velho e o novo, e pela variedade de ritmos do processo de modernização. A obra de Ismael Nery ilustra muito bem esta complexidade da situação brasileira, representando o artista dividido entre o universo europeu, do lado direito, com grande foco nos centros urbanos e sua sede por inovação, e o universo local brasileiro, do lado esquerdo, com sua paisagem tropical exuberante e fortes elementos do passado colonial.

Desempenho dos Candidatos

%



Nota-se uma grande dispersão das notas, com concentração das médias no intervalo que vai de 1 a 2,5. A nota média obtida no item A foi 1,0 e a nota média obtida no item B foi 1,63. O desempenho mais elevado no item B pode ser explicado pelo fato de os candidatos terem tido

mais facilidade para interpretar o texto do que a imagem, que foi enfatizada no item A. Tendencialmente, no currículo da educação básica, a habilidade para ler e interpretar texto é mais valorizada do que o desenvolvimento da interpretação cuidadosa de elementos da cultura visual. A leitura de imagens é uma habilidade relativamente pouco explorada em sala de aula e o contato com obras de arte, bastante limitado. A dimensão profundamente visual da sociedade contemporânea demanda o desenvolvimento de uma cada vez maior habilidade de leitura crítica de imagens.

Em geral, pode-se afirmar que os candidatos obtiveram um rendimento médio, mas satisfatório na questão, talvez por conta da visibilidade que o tema modernismo adquiriu no debate público, com desdobramento na oferta de resumos e conteúdo audiovisual na internet, possibilitando que os candidatos contornassem, ainda que parcialmente, as dificuldades impostas pela pandemia.

Comentários Gerais

No item A, os acertos mais comuns foram aqueles que citaram elementos iconográficos facilmente reconhecíveis na obra, como as casas de tipo colonial e a cadeira, no lado esquerdo e a Torre Eiffel e prédios altos, no lado direito.

No item B, o acerto mais comum foi aquele que diferenciava o modernismo brasileiro do europeu enfatizando, respectivamente, a falta de rompimento total com padrões do passado e sua conciliação com aspectos da modernidade; e a ruptura mais marcada com o passado, no caso do modernismo europeu.

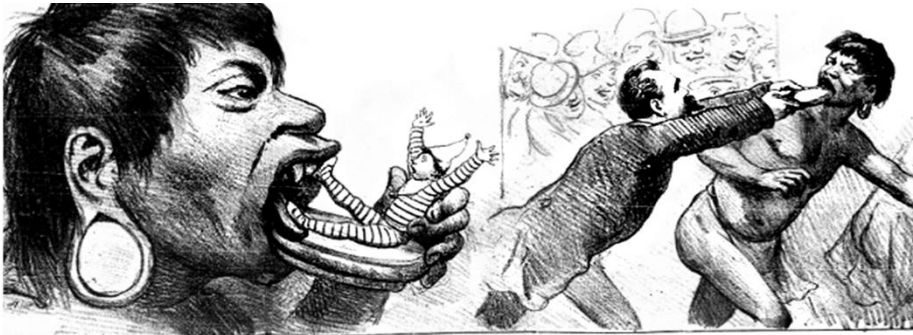
Quanto aos erros, foi muito comum, no item A, a descrição genérica de itens da obra que não caracterizariam propriamente o trabalho de Ismael Nery ou elementos presentes de fato na imagem, em relação ao enquadramento proposto pela questão e seu comando. Por exemplo: uso do termo “Rio de Janeiro” ou “miscigenação” como elemento local, ou referências a “linha reta” como elemento moderno e “vanguarda” como elemento internacional.

Os erros mais comuns foram, no item B, aqueles que não conseguiram apontar concretamente os elementos que diferenciaram o modernismo brasileiro do europeu, conforme pedia o comando. Por exemplo, menção genérica à valorização da “beleza natural”, ou propor a ideia de uma ruptura com a Europa, no modernismo brasileiro. Outro erro comum foi a elaboração de afirmações que repetiam basicamente os elementos do enunciado, apenas passando-o da sentença interrogativa para afirmativa.

No processo de elaboração, a banca previa que esta fosse uma questão Média por conta dos elementos de contextualização fornecidos pelo conjunto imagem e texto. Além disso, o tema do modernismo vem sendo debatido intensamente nos meios de comunicação e redes sociais por conta da efeméride da semana de Arte Moderna de 1922. Espera-se que isso, a despeito dos impactos da pandemia, tornasse o tema mais próximo dos candidatos. Com base nos indicadores que demonstram o desempenho dos candidatos, pode-se afirmar que a previsão se confirmou. O IF ficou em 0,407, sendo considerado Médio.

Chama atenção o percentual de candidatos que obteve notas zero, 7,3% das notas, considerando que a imagem e o excerto oferecem boas condições para a realização da questão. Uma leitura atenta da obra de Ismael Nery, por exemplo, poderia contribuir para a elaboração parcial das respostas, sobretudo no item A. Atribuímos estes fatores aos possíveis impactos da pandemia no processo de ensino e a pouca aprendizagem envolvendo interpretação de imagens na educação básica ao longo dos dois últimos anos.

Questão 2



Transcrição da primeira legenda: “Mas também, quando a gente se lembra que eles assentam um pobre cristão naquele prato que travam no beijo e o engolem como se fosse feijoada!...Que horror!”

Transcrição da segunda legenda: “Mas quem diria! Esses antropófagos é que ficaram com medo de serem devorados pela curiosidade pública. Só a muito custo o diretor do museu impediu que eles fugissem.”

(Angelo Agostini, Charge sobre a Exposição Antropológica, *Revista Ilustrada*, n. 310, 1882, p. 4-5.)

“A Exposição Antropológica Brasileira, ocorrida em 1882, insere-se no quadro das grandes Exposições Internacionais, bem como das exposições etnográficas desenvolvidas ao longo do século XIX. Marcadas pela prática colecionista e pela ambição de conhecer, colonizar e categorizar o mundo, as exposições etnográficas expunham objetos e muitas vezes pessoas de culturas exóticas e distantes. Na ocasião, sete índios botocudos, acompanhados de intérprete, foram enviados para o Rio de Janeiro com a finalidade de serem expostos ao público e também estudados pelos pesquisadores do Museu Nacional.

Os Botocudos pareciam estar ali para performar o mito do primeiro contato ao serem apresentados como selvagens, bárbaros, violentos e grotescos. Apesar de terem vivido no aldeamento do Mutum, portanto sob o jugo e tutela do Estado, foram lidos pelos habitantes da corte como se estivessem tendo seu primeiro contato com os brancos naquele momento, já que, segundo os jornais, estavam com medo e queriam fugir. Nessa exposição os Botocudos representavam por definição “o outro”, a imagem que espelha exatamente o contrário do Brasil civilizado.”

(Adaptado de Marina Cavalcanti Vieira, “A Exposição Antropológica Brasileira de 1882 e a exibição de índios botocudos: performances de primeiro contato em um caso de zoológico humano brasileiro”, in *Horizontes antropológicos*, n. 53, 2019, p. 317-357.)

- Considerando o contexto das exposições da época, explique qual o objetivo de apresentar os indígenas em um zoológico humano durante a Exposição Antropológica, de 1882. Analise criticamente a proposta da Exposição.
- Há uma contradição entre os estereótipos sobre os Botocudos representados na charge e sua situação concreta no contexto de 1882. Relacionando a imagem com o excerto, identifique os atores das ações violentas na charge e explique essa contradição.

Objetivo da Questão

O objetivo foi avaliar a habilidade de “relacionar os documentos históricos aos seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão inseridos”, conforme programa de conteúdos Comvest 2022. Dentro desta habilidade, abordamos o recorte temático do que trata de uma “história não eurocêntrica: povos, sociedades e culturas em um contexto plural”. Para tanto, foi fornecida uma charge de Angelo Agostini, de 1882, que elaborava uma crítica aos ideários de civilização dos organizadores da Exposição Antropológica de 1882 por meio da violência que promoveram contra os indígenas expostos à curiosidade do público. Propôs-se que a leitura da charge estivesse apoiada no excerto do artigo de Marina Cavalcanti Vieira que situava a exposição dentro de um quadro histórico mais amplo em que ocorreram as exposições internacionais do século XIX. Em geral, o candidato deveria realizar uma análise crítica da Exposição Antropológica de 1882, com base nos elementos da charge.

Os eixos temáticos do programa Vestibular Comvest 2022 foram: Pensamento e cultura no século XIX: filosofia, arte e política; o Brasil no século XIX – da chegada da corte portuguesa à proclamação da República: aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais; Intelectuais, imprensa e protagonismos político-culturais nas Américas.

Conforme apontado pela revisão de conteúdo, a questão está de acordo com pesquisas consolidadas na área de História e Artes dos últimos anos. Destaca-se, por exemplo, os avanços no campo de conhecimento que revelam o papel da ciência na consolidação do racismo científico, promovido por potências coloniais do século XIX e XX, e seus impactos nos países independentes da América Latina. Em relação ao campo das Artes, dialoga-se com contributos do campo que estuda criticamente a produção de charges em diversos períodos históricos e as disputas ideológicas em torno da representação gráfica de diferentes atores sociais.

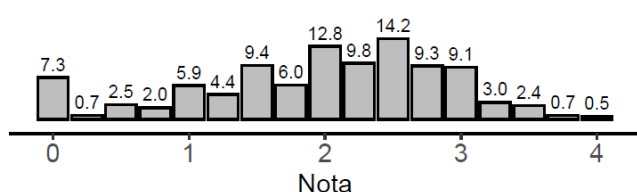
A reflexão proposta pela questão contribui para uma compreensão crítica da formação histórica do racismo no Brasil e promoção de uma educação emancipadora.

Resposta Esperada

a) O próprio enunciado define as exposições etnográficas, criadas na Europa pelas pela chamada ciência moderna, como eventos marcados "pela prática colecionista e pela ambição de conhecer, colonizar e categorizar o mundo". Trata-se, portanto, de um tipo de evento criado por europeus para que o público e os cientistas deste continente pudessem entrar em contato com pessoas e objetos do mundo que não conheciam até então. A Exposição Antropológica de 1882 foi realizada no Brasil, inspirada naquele modelo. A presença dos indígenas tinha por objetivo enquadrá-los dentro de estereótipos que ressaltassem aspectos de seus modos de vida e aparência física que eram considerados exóticos. A exposição buscava promover e saciar a curiosidade do público branco e dos pesquisadores brancos em relação aos nativos. Isso desumanizava os indígenas, afastando-os do ideário de civilização almejado pelo Brasil ao enquadrá-los em categorias de exotismo. No limite, o objetivo era compará-los com os descendentes de europeus e confirmar preconceituosa e artificialmente a ideologia que defendia a superioridade do homem branco e cristão. Deste modo a elite do Brasil entraria na modernidade, encenando aqui eventos que vinham acontecendo na Europa.

b) Na primeira imagem, o indígena é representado como um feroz devorador de pessoas, sendo ele o ator da ação violenta. Na segunda imagem, o indígena é representado como um sujeito assustado que tenta se desvencilhar de forma enérgica do branco de fraque, supostamente o diretor do museu, que o segura pelo disco labial, enquanto o público se diverte ao fundo. O diretor do museu e o público seriam, portanto, os atores da ação violenta. O próprio enunciado menciona que os indígenas presentes na Exposição vieram do aldeamento do Mutum – eram, portanto, indígenas já há bastante tempo em contato e convívio com os brancos e o Estado brasileiro. Tal informação contradiz tanto a imagem 1, em que são antropófagos ferozes bestializados, quanto a imagem 2, em que são selvagens ingênuos e amedrontados diante da presença de brancos. OBS: O aldeamento do Mutum foi criado por D. Pedro II em 1859 com objetivo de catequizar e civilizar os indígenas. Na data da exposição, portanto, estavam já há 23 anos em relação intensa com os brancos brasileiros. Em síntese, considerando elementos do texto e da imagem, a contradição está no fato de os botocudos já viverem em contato com o homem branco, não sendo o antropófago em primeiro contato com o público, e no fato de os atores violentos serem, na verdade, os organizadores da exposição e o público que devora os botocudos. Seria possível, assim, questionar o ideal de civilização dos brancos.

Desempenho dos Candidatos



Em geral, nota-se um bom desempenho dos candidatos, talvez em razão de o enfoque da questão ser a interpretação de texto e imagem. As notas ficaram bem distribuídas na escala 1-4, com ligeira concentração entre as notas 2 e 3 e baixíssimo índice de notas 4. Chama atenção o percentual de 7,3% de notas 0 numa

questão de Humanidades que cobrava basicamente interpretação de texto e imagem. O principal fator que explica esse indicador é que muitos alunos tiveram dificuldade para compreender que a exposição aconteceu numa época em que já fazia 60 anos que o Brasil era uma nação independente, respondendo as perguntas como se a cena tivesse ocorrido durante a colonização do país por Portugal. Essa falta de compreensão da contextualização e periodização resultava em notas 0. Sendo este um conhecimento muito básico esperado de alunos egressos do ensino médio, os efeitos da pandemia na educação básica pode explicar a falta de seu domínio.

Comentários Gerais

No item A, os erros mais comuns foram aqueles que não analisaram criticamente a Exposição Antropológica de 1882, sugerindo que o objetivo era realmente conhecer os indígenas e promover pesquisas sobre os botocudos. Outro erro comum foi afirmar que o objetivo da Exposição era escravizar os indígenas, catequizá-los e colonizar suas terras. Ou seja, o candidato situava o evento no período colonial, não conseguindo identificar que a Exposição representada na charge se passou numa época em que já fazia cerca de 60 anos que o Brasil era independente de Portugal.

Os acertos mais comuns foram as análises que viam a Exposição de forma crítica, indicando a violência física e simbólica ali presente. Além disso, relacionavam a construção da imagem do indígena como bárbaro e inferior à construção da ideia de superioridade do homem branco que organizava o evento. As notas máximas foram obtidas quando os candidatos mobilizavam, além do que foi dito, algum conceito, tais como etnocentrismo e racismo científico.

No item B, os erros mais comuns foram aqueles que não identificavam a contradição presente na charge, embora indicassem os atores das ações violentas. Outro erro frequente foi identificar os botocudos como antropófagos que comiam seres humanos e não problematizar em seguida este elemento como um estereótipo com base nas informações do excerto ou da própria charge.

Prevíamos um Índice de Facilidade “difícil” para a questão, visto que exigia uma interpretação crítica da imagem e mobilizava conceitos complexos como etnocentrismo e exigia a identificação de uma contradição na charge por meio da identificação dos atores que promoviam violência nas cenas retratadas. Era necessário cotejar imagem e texto para problematizar os pares bárbaro/civilizado. No entanto, a Classificação IF colocou a questão no patamar “médio”, com base no desempenho dos candidatos.

Nossa principal explicação para este indicador IF “médio” é que a leitura do excerto e da imagem forneciam elementos suficientes para a elaboração da resposta. Ou seja, ela não demandava conteúdos curriculares específicos do ensino médio. Comparada à experiência do ano passado, argumentamos que o IF torna-se “difícil” quando a resolução da questão parcialmente demanda conteúdos programáticos das Ciências Humanas, não bastando, assim, uma boa interpretação de texto e imagem. Este fator explica também o ID Marginal da questão. As habilidades e competências ligadas à interpretação não são suficientes para gerar melhores IDs. Com base no relatório do ano passado, consolidamos a hipótese de que a classificação de uma questão nos estratos IDs mais elevados necessariamente deve solicitar relações entre os excertos de contextualização com itens específicos do programa de conteúdos da educação básica. No entanto, defendemos as decisões que tomamos para este vestibular em razão dos impactos de dois anos de pandemia no aprendizado dos alunos do ensino médio. Se optássemos por incluir elementos específicos das disciplinas de História e Artes, certamente as notas dos alunos das escolas públicas na questão cairiam drasticamente, apesar da provável elevação do ID. Por isso, nossa escolha foi avaliar habilidades e competências mais diretamente ligadas à interpretação de textos e imagens.

INTERDISCIPLINAR COM CIÊNCIAS DA NATUREZA

A questão 3 é uma questão multidisciplinar entre Física e Biologia, que visava explorar os mecanismos de transporte das moléculas na célula (Biologia) a partir de uma perspectiva da Física. O tópico de transporte celular é bastante discutido em Biologia, mas os mecanismos físicos que permitem com que o transporte de moléculas aconteça são raramente mencionados. Os dados experimentais do deslocamento de moléculas de ATP ao longo do tempo foram obtidos de trabalhos científicos publicados, e reforçam a base da observação experimental das Ciências da Natureza, pouco explorada no Ensino Médio.

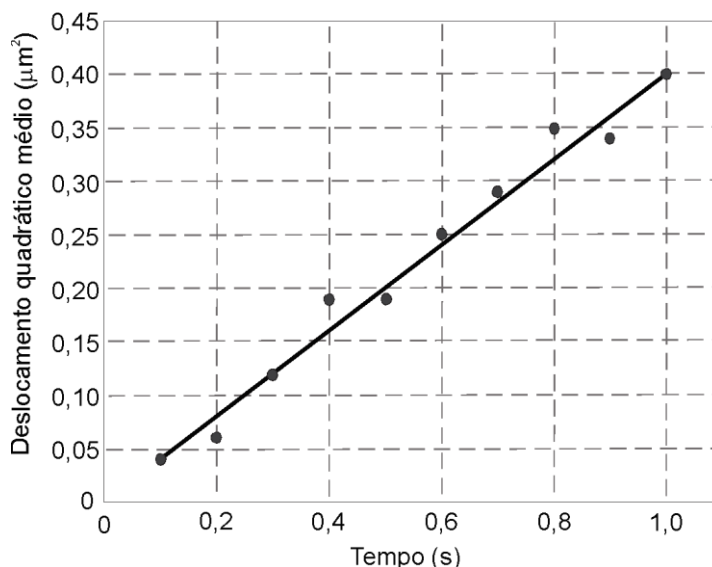
A questão 4 trabalhou a integração de conhecimentos das Ciências da Natureza dentro de um contexto conhecido dos candidatos no dia a dia, embora pouco discutido a partir de uma perspectiva científica multidisciplinar. A questão abordava um tópico de Biologia, a disponibilidade de água como um fator regulador da temperatura das plantas, com conceitos frequentemente apresentados em termodinâmica e vistos tanto em Física quanto em Química. A forma como estes conceitos foram abordados nesta questão foi verdadeiramente interdisciplinar, uma vez que o candidato precisava *integrar* o conhecimento adquirido no ensino médio para responder as perguntas. Em outras palavras, o candidato não conseguiria responder esta questão apenas com conceitos de uma das três disciplinas de Ciências da Natureza discutidas no Ensino Médio.

Questão 3

As células contêm várias estruturas que sintetizam moléculas utilizadas em locais distantes de onde elas foram formadas. Por exemplo, a molécula de adenosina trifosfato (ATP) é sintetizada num local específico da célula e usada em diferentes locais. O mecanismo de transporte molecular mais básico no mundo celular é a *difusão*, que resulta das colisões da molécula sintetizada com as moléculas que compõem o meio. No movimento de difusão, o deslocamento médio, L , da molécula sintetizada está relacionado com o tempo, t , da seguinte forma:

$$L^2 = 6Dt$$

onde D é a constante de difusão da molécula sintetizada num determinado meio.



- a) A relação entre o tempo e o deslocamento quadrático médio, L^2 , é apresentada, para uma molécula de ATP, no gráfico acima. Estime a constante de difusão da molécula.
- b) A membrana plasmática, composta por uma bicamada de fosfolipídios, representa uma barreira à difusão, em especial quando tratamos moléculas para as quais a membrana apresenta baixa permeabilidade. Como você explica a difusão dessas moléculas para o interior das células? O que é necessário para o movimento de moléculas contra um gradiente de concentração?

Objetivo da Questão

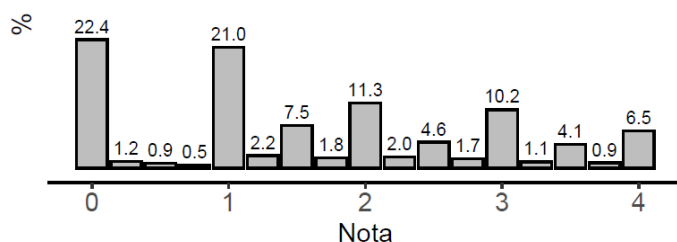
O item a da questão 3 tinha como objetivo analisar a capacidade de leitura e interpretação de dados a partir de um gráfico, bem como a capacidade de relacionar dados experimentais com um modelo físico ao exigir que o candidato extraísse valores do gráfico, que deveriam ser reconhecidos como variáveis do modelo descrito no enunciado para o cálculo de uma grandeza física – no caso, a constante de difusão da molécula de ATP. Trata-se de uma habilidade fundamental em Ciências da Natureza, frequentemente explorada na disciplina da Física, e que é necessária para interpretar qualquer notícia quantitativa no nosso dia a dia. Já o item b da questão visava explorar o transporte de moléculas no nível celular, e tinha como objetivo principal analisar a capacidade do candidato de relacionar o custo energético exigido por diferentes mecanismos de transporte. Este é um tópico bastante explorado nos conteúdos iniciais de Biologia celular. Em particular, a questão exigia que o candidato compreendesse os diferentes mecanismos apresentados em Biologia do ponto de vista energético; a simples memorização dos nomes associados aos diferentes mecanismos de transporte ou sua descrição não era suficiente para responder à questão.

Resposta Esperada

Para responder o item a da questão, o candidato deveria perceber, pela equação dada no enunciado, que o deslocamento quadrático médio (representado por L^2 na equação) varia linearmente com o tempo, t . Graficamente, esta relação é representada por uma reta, o que também poderia ser verificado pelo gráfico apresentado no enunciado. Como o gráfico apresenta valores medidos de L^2 em função do tempo, t , o coeficiente angular da reta que melhor ajusta os dados experimentais corresponde a $(6D)$, de acordo com a equação que representa a relação entre estas grandezas. A resposta correta a este item exige que o candidato calcule o coeficiente angular da reta tomando quaisquer dois pares de pontos apresentados no gráfico; alternativamente, como o coeficiente linear da reta é igual a zero, qualquer par (x,y) na reta apresentada na figura poderia fornecer uma estimativa próxima da estimativa obtida a partir da inclinação da reta. Em ambos os casos, o valor obtido deveria ser igualado a $6D$, de forma que a constante de difusão, D , poderia ser diretamente estimada ao se dividir o valor do coeficiente angular por 6, obtendo algo no intervalo de 0,06 a 0,07 mm²/s. É importante observar que, como se trata de uma grandeza física, a resposta deveria apresentar unidade – que poderia ser obtida a partir das unidades presentes no gráfico. O valor correto poderia ser dado em outras unidades, desde que a conversão de unidades estivesse correta.

A resposta esperada para o item *b* exigia que o candidato fizesse uma comparação crítica dos diferentes mecanismos de transporte na membrana celular, a partir de uma perspectiva energética. Primeiramente, o candidato precisava explicar que, na presença de uma barreira (isto é, a membrana plasmática), a difusão de moléculas com baixa permeabilidade na membrana para o interior das células ocorre graças à presença de proteínas facilitadoras que permitem o movimento a favor de um gradiente de concentração (isto é, indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado); esse processo é conhecido como difusão facilitada. Em contrapartida, o movimento de moléculas contra um gradiente de concentração não ocorre de forma espontânea; é necessário o gasto de energia, na forma de ATP. Neste caso, é necessária uma proteína transportadora que utiliza energia produzida via metabolismo celular.

Desempenho dos candidatos



De forma geral, o desempenho dos candidatos foi considerado “bom”. Levando em conta a questão como um todo, notou-se que uma grande parte dos candidatos foi capaz de relacionar ao menos um dos conceitos científicos abordados com o contexto apresentado na questão. No item *a*, vários

candidatos foram capazes de relacionar a informação gráfica com o modelo físico, e manipular corretamente as informações fornecidas no gráfico, levando a uma taxa de acerto alta no item. Por outro lado, uma grande parcela dos candidatos não foi capaz de identificar corretamente as informações do gráfico, o que levou a um desempenho nulo no item.

Para o item *b*, a capacidade de se expressar de forma clara e lógica foi provavelmente o ponto que mais diferenciou o desempenho dos candidatos. Como foram colocadas duas perguntas contrastando duas situações de transporte celular, era necessário que o candidato deixasse claro a qual situação estava se referindo na justificativa da resposta (contra ou a favor do gradiente de concentração). Porém, uma quantidade considerável de candidatos não foi capaz de diferenciar as duas situações apresentadas, limitando-se a citar os nomes dos transportes sem considerar o gasto energético associado a cada um deles.

Comentários Gerais

A questão 3 foi considerada uma questão de dificuldade média, o que é desejável para uma questão de natureza interdisciplinar – principalmente pelo fato de que os conceitos científicos em disciplinas distintas não são muito trabalhados no Ensino Médio. O índice de facilidade (IF) da questão foi de 0,40; ou seja, a nota média obtida pelos candidatos foi pouco menor que a metade do valor total da questão. Por outro lado, a heterogeneidade no desempenho dos candidatos mostrou que esta questão foi excelente para discriminar candidatos mais bem preparados. Estes resultados estavam dentro do esperado pela banca elaboradora.

Quanto aos principais erros apresentados pelos candidatos no item *a*, apenas uma pequena parcela que tentou responder a questão não foi capaz de ler corretamente a informação gráfica. No entanto, muitos dos que leram a informação gráfica não conseguiram relacioná-la com a equação fornecida; a grande maioria dos candidatos que erraram a questão não percebeu que o gráfico já disponibilizava o deslocamento quadrático médio e , portanto, os valores lidos no eixo y do gráfico correspondiam a L^2 ; não era necessário elevar o valor obtido ao quadrado. Além disso, por se tratar de uma grandeza física, a constante de difusão tem unidades, que deveriam estar claramente expressas na resposta. Vários candidatos ignoraram a unidade da constante de difusão ao responder o item; uma outra parcela errou o item ao tentar fazer a conversão de unidades para que a resposta fosse dada no Sistema Internacional de unidades (SI).

Já no item *b*, a maior fonte de erro foi a não diferenciação das duas situações apresentadas na questão. Muitos candidatos mencionaram o fato de que é necessária energia para que o transporte ocorra, o que só é verdade para o caso do transporte contra o gradiente de concentração. Além disso, muitos candidatos confundiram os diferentes processos que ocorrem no mundo celular; não foram raros os casos nos quais o processo de difusão foi confundido com osmose, e o transporte ativo foi tratado incorretamente como difusão facilitada. Por fim, muitos candidatos consideraram exemplos específicos de transporte (como a bomba de sódio/potássio) como resposta para o item *b*, o que não responde totalmente a pergunta feita no enunciado.

Questão 4

A água é essencial para a vida, não apenas por compor a maior parte do corpo das plantas, mas também pelas suas propriedades. Devido às pontes de hidrogênio formadas entre as moléculas, a água tem um alto calor específico e também um alto calor latente de vaporização. Essas propriedades são essenciais para a regulação térmica das plantas em um ambiente em constante mudança, onde temperatura e disponibilidade de água variam sazonalmente.

- a) Tecidos hidratados possuem menor variação da sua temperatura se comparados a tecidos desidratados. Considerando o enunciado, defina a propriedade da água que explica esse fenômeno.
- b) Em uma situação de baixa disponibilidade de água no solo, a temperatura das folhas aumenta. Com base no enunciado, explique esse fenômeno.

Objetivo da Questão

O principal objetivo da questão 4 era analisar a capacidade do candidato de transpor um conceito frequentemente abordado em Física e Química para explicar um fenômeno biológico. Mais especificamente, a questão exigia que o candidato soubesse o que é calor, e particularmente a relação entre calor e temperatura, e aplicasse este conceito para explicar o mecanismo de regulação térmica das plantas.

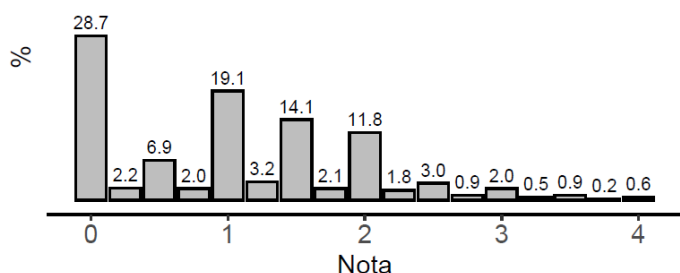
O item a da questão 4 apresentou um fato: tecidos hidratados possuem menor variação de temperatura do que tecidos desidratados (ou seja, com pouca água). O candidato deveria reconhecer qual propriedade física explicaria essa observação, e então defini-la. A estrutura do item b foi similar: o candidato deveria explicar por que a temperatura das folhas aumenta numa situação de baixa disponibilidade de água no solo. A função da água para a sobrevivência das plantas é um conteúdo explorado em Biologia do Ensino Médio. Ao mesmo tempo, os conceitos de calor específico da água e calor latente de vaporização são frequentemente estudados em Física e/ou Química. Para responder os dois itens, o candidato deveria compreender os conceitos de calor específico/calor latente e transpor esse conhecimento para a regulação da temperatura em plantas, utilizando-se de argumentos lógicos e científicos.

Resposta Esperada

No item a da questão, o candidato deveria perceber que a variação de temperatura de uma determinada substância está relacionada com o calor específico dessa substância. Do ponto de vista conceitual, o calor específico de uma substância é definido como a quantidade de energia necessária para alterar a temperatura de uma certa quantidade de massa dessa substância. No Ensino Médio, esta relação é comumente ensinada em termodinâmica de forma quantitativa: $Q = mc\Delta T$, onde Q é o calor absorvido pela (ou fornecido para) a substância, m é a quantidade de massa da substância, c é o calor específico da substância, e ΔT representa a variação de temperatura da substância. Por qualquer que seja a forma de raciocínio, o calor específico é inversamente proporcional à variação de temperatura; portanto, substâncias com maior calor específico irão apresentar menor variação de temperatura. No caso do fenômeno citado no enunciado do item a, o candidato deveria comparar tecidos com diferentes quantidades de água. O fato de a água apresentar um alto calor específico, como descrito no enunciado da questão, faz com que tecidos hidratados necessitem de muita energia para alterar a sua temperatura; logo, a temperatura vai variar menos em tecidos hidratados, se comparados com tecidos desidratados.

Já para o item b, era necessário que o candidato elencasse diferentes aspectos de termodinâmica e fisiologia vegetal. Em particular, o candidato precisava compreender o conceito de calor latente de vaporização, discutido em termodinâmica, e o processo de transpiração apresentado em Biologia, para então relacionar estes dois tópicos a fim de explicar por que a temperatura das folhas aumenta numa situação de baixa disponibilidade de água. Era esperado que o candidato entendesse que a mudança de estado da água (líquido para o gasoso) consome energia, que é proporcional ao calor latente de vaporização da água. Ao mesmo tempo, o candidato deveria entender o mecanismo de transpiração como um processo pelo qual a planta perde água na forma gasosa (vapor d'água) a fim de regular a sua temperatura. Devido ao calor latente de vaporização, a transpiração consome energia. Ao fazer a relação entre o calor latente de vaporização e a transpiração das plantas e o enunciado da questão, o candidato deveria concluir que quando a disponibilidade de água no solo é reduzida, menos a planta transpira e assim menos energia é dissipada no processo de vaporização e, portanto, a temperatura das folhas aumenta.

Desempenho dos candidatos



De forma geral, o desempenho dos candidatos foi abaixo do esperado pela banca examinadora. Quase um a cada três candidatos teve desempenho nulo na questão inteira. Alguns fatores podem ajudar a explicar o mau desempenho. Primeiramente, embora a habilidade de integrar conhecimentos seja

essencial, esta habilidade é pouco praticada no Ensino Médio brasileiro. Tipicamente, os estudantes são ensinados a pensar de forma altamente disciplinar e estanque, com pouca interação entre os conteúdos estudados nas diversas disciplinas. Além disso, o ensino de Ciências é tipicamente mecanicista e pouco voltado para a compreensão dos conceitos e dos fenômenos tratados em outras disciplinas. Isso ficou muito claro para esta questão: muitos candidatos foram capazes de escrever as equações envolvendo o calor específico e o calor latente de vaporização, mas poucos deles conseguiram expressar claramente o que essas propriedades térmicas significam e como elas determinam a regulação térmica das plantas.

Mesmo com as dificuldades apontadas acima, notou-se que uma grande parte dos candidatos foi capaz de interpretar a relação entre o calor específico e a variação da temperatura para responder o item *a* da questão. Para esses candidatos, a equação $Q = mc\Delta T$, ensinada durante o estudo da Termodinâmica no Ensino Médio, foi muitas vezes suficiente para definir o calor específico. Já no item *b*, que exigia a interpretação de dois fenômenos independentes, um de termodinâmica e outro de fisiologia vegetal, o desempenho dos candidatos foi insuficiente. Poucos foram os candidatos que conseguiram relacionar a transpiração das folhas com o calor latente de vaporização, e menos ainda foram capazes de concatenar as informações fornecidas e os conceitos advindos do ensino médio para explicar por que a temperatura das folhas aumenta em situação de baixa disponibilidade de água. Em particular, houve uma quantidade significativa de candidatos que responderam a questão sem abordar o calor latente de vaporização, a transpiração e a relação entre os dois, o que levou a um desempenho nulo no item.

Comentários Gerais

A questão 4 foi considerada uma questão difícil, muito provavelmente por exigir uma capacidade de integrar conceitos de disciplinas, algo que, infelizmente, ainda é pouco comum nas escolas brasileiras. Conforme pode ser constatado nas respostas, a capacidade de transpor conceitos entre as disciplinas deve ser incentivada no Ensino Médio, e talvez questões como esta possam ser indutoras de iniciativas interdisciplinares no futuro. O índice de facilidade (IF) da questão foi de 0,26, muito influenciado pela quantidade de zeros na questão como um todo. Ainda assim, a questão apresentou uma boa capacidade de discriminar os candidatos, possivelmente pela habilidade exigida de relacionar conceitos.

No item *a*, um dos erros mais comuns foi considerar a ponte de hidrogênio, citada no enunciado para explicar o alto calor específico/latente de vaporização, como a propriedade capaz de explicar o fenômeno descrito na questão. Outro erro muito comum foi citar uma determinada propriedade, mas não a definir do ponto de vista físico. Dentre os candidatos que corretamente apontaram o calor específico como a propriedade que explica o fenômeno, o erro mais comum foi ignorar o papel da massa ao definir o calor específico a partir da relação termodinâmica tratada no Ensino Médio.

O erro mais frequente no item *b* foi a associação do aumento da temperatura com o aumento (e não diminuição) da transpiração. Muitos candidatos também confundiram o conceito de vaporização com o conceito de ebulição. Outros candidatos tentaram, incorretamente, usar o calor específico para justificar o aumento da temperatura a partir de uma redução na quantidade de água, numa tentativa de relacionar os dois itens da questão. Dentre os candidatos que demonstraram compreender o conceito de calor latente de vaporização no fenômeno da transpiração, o erro mais comum consistiu em encadear as ideias violando a causalidade do fenômeno; para estes candidatos, o aumento da temperatura da folha seria a causa, e não a consequência, da regulação térmica da planta.

MATEMÁTICA

O objetivo da prova de Matemática do Vestibular da Unicamp é avaliar o conhecimento dos candidatos sobre o conteúdo da área aprendido no Ensino Fundamental e Médio. A prova da Unicamp pede que o candidato utilize seus conhecimentos de forma contextualizada e integrada, ao invés de exigir fórmulas decoradas.

Neste ano a Comvest preparou provas diferentes conforme a área dos candidatos. Algumas questões foram mais técnicas e outras contextualizadas, exigindo análise de gráficos e tabelas. As questões foram originais, apresentaram enunciados objetivos, e abordaram mais de um tópico do programa.

A nota média dos candidatos na prova de matemática foi de 8,11 (num total de 24), com um desvio padrão de 5,61. A próxima figura mostra a distribuição das notas, considerando todos os candidatos.

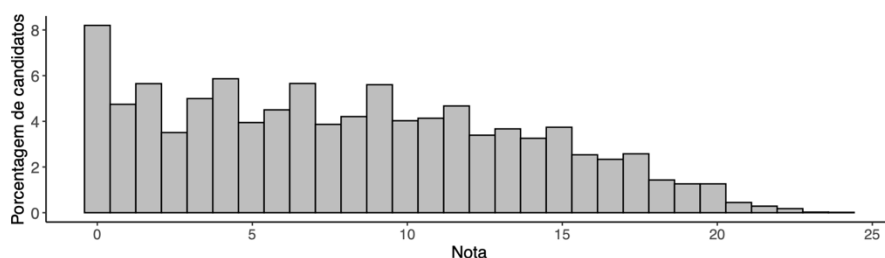


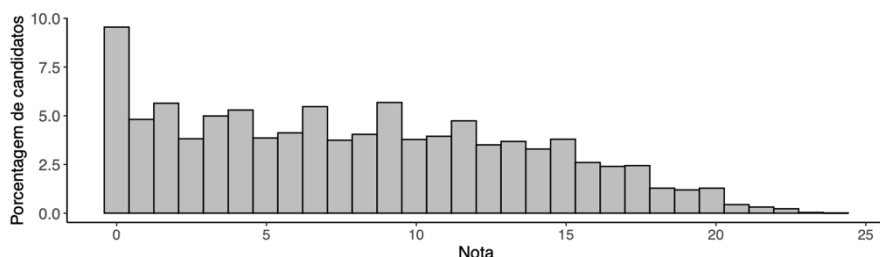
Figura 36: Distribuição das notas brutas.

Tabela 26: Estatísticas descritivas das notas brutas.

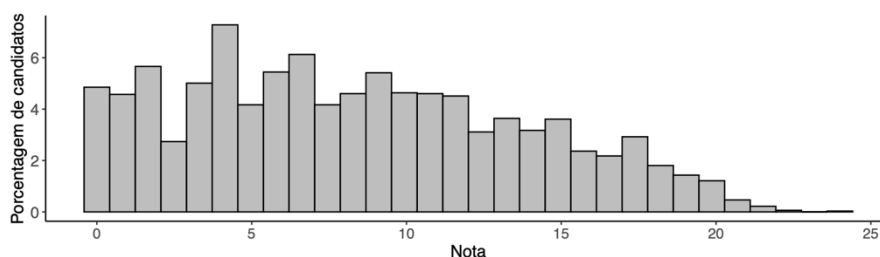
N	Média	DP	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
11172	8.11	5.61	0.0	3.25	7.75	12.5	24.0

Como as provas de Exatas/Biológicas e Humanas/Artes foram diferentes, apresentamos também a distribuição das notas brutas para cada uma dessas provas:

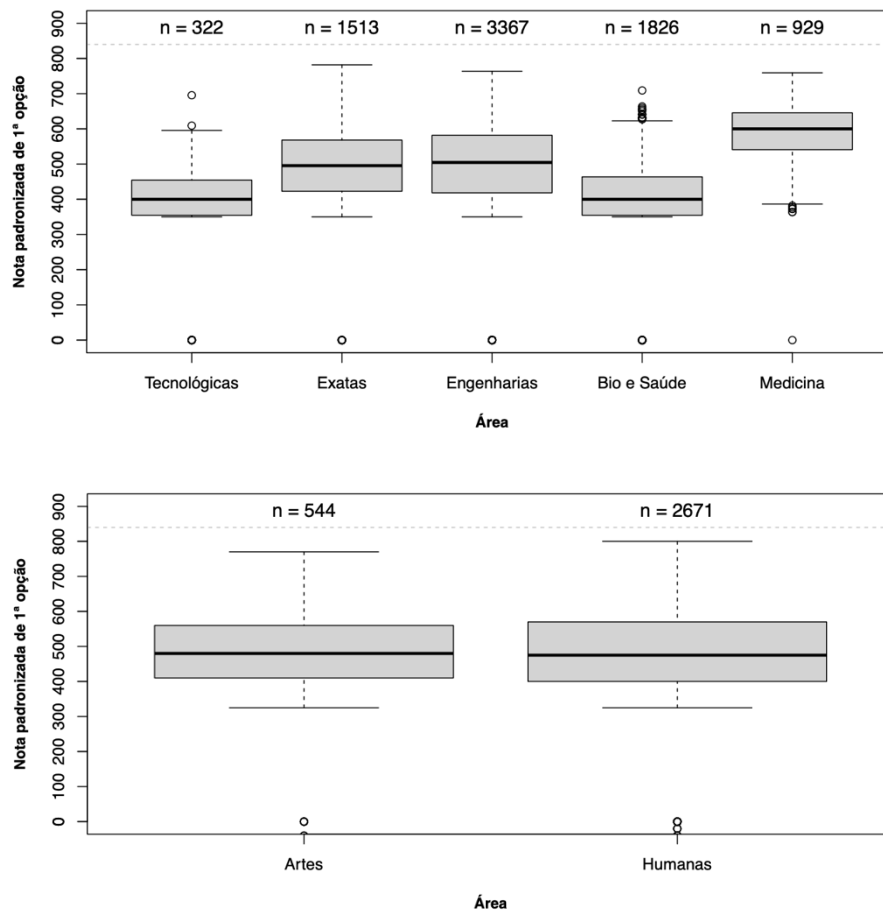
Exatas/Biológicas:



Humanas/Artes:



Indicamos a seguir o diagrama de caixas com a distribuição das notas padronizadas da prova de matemática conforme a área do curso do candidato (lembrando que foram provas diferentes):



As figuras abaixo exibem os Índices de Facilidade (IF) e Índices de Discriminação (ID) das provas de Exatas/Biológicas e Humanas/Artes, respectivamente:

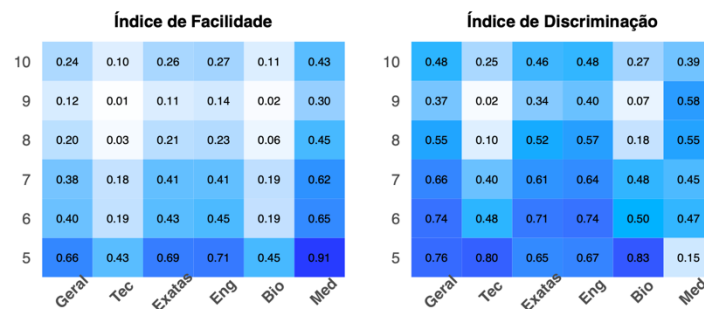


Figura 29: Diagrama com Índices de Facilidade (IF) e Índices de Discriminação (ID) das questões, por área.

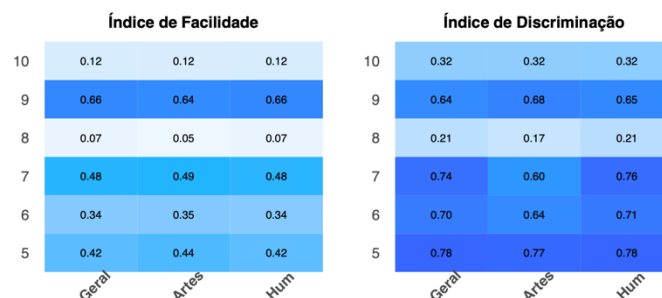


Figura 35: Diagrama com Índices de Facilidade (IF) e Índices de Discriminação (ID) das questões, por área.

Apresentamos os dados acima também em tabelas, com classificações “explícitas”, novamente seguindo a ordem das provas de Exatas/Biológicas e Humanas/Artes, respectivamente:

Questão	IF	Classificação IF	ID	Classificação ID
5	0.659	Fácil	0.760	Excelente
6	0.397	Difícil	0.737	Excelente
7	0.376	Difícil	0.662	Excelente
8	0.205	Difícil	0.550	Ótima
9	0.121	Muito Difícil	0.374	Boa
10	0.243	Difícil	0.480	Boa

Questão	IF	Classificação IF	ID	Classificação ID
5	0.425	Média	0.780	Excelente
6	0.343	Difícil	0.698	Excelente
7	0.483	Média	0.740	Excelente
8	0.066	Muito Difícil	0.207	Marginal
9	0.655	Fácil	0.645	Excelente
10	0.120	Muito Difícil	0.320	Boa

Questão 5 (comum a ambas as provas)

Um fabricante de produtos de beleza está modificando as dimensões da embalagem de seu principal produto, o shampoo antipiolhos chamado 100*polho*. Atualmente, as embalagens têm o formato de um paralelepípedo com 18 *cm* de altura e com base retangular de dimensões 2 *cm* × 3 *cm*.

São utilizados dois tipos de materiais para construir a embalagem. O material utilizado tanto para a base quanto para a lateral é mais simples e custa R\$ 10,00 o metro quadrado. O material utilizado para a tampa custa R\$ 40,00 o metro quadrado, por ser mais resistente.

- Qual o custo atual do material para construir 100 embalagens?
- Por questões logísticas, as novas embalagens devem ter o formato de um paralelepípedo com base quadrada e com altura de 12 *cm*, e precisam ter a mesma capacidade volumétrica que as embalagens atuais. Quais as dimensões da nova embalagem e o custo de produção de 100 delas, considerando os mesmos materiais para produção?

Objetivo da Questão

Esta questão aborda o conteúdo de geometria espacial com alguma contextualização em termos de matemática financeira. O aluno precisa modelar a embalagem do shampoo, usando uma planificação, e fazer considerações a respeito do preço de cada uma das partes. Para chegar à resposta correta na letra (b), é preciso resolver uma equação.

Resposta Esperada

a) O custo do material para construir 100 embalagens pode ser calculado com base na planificação da embalagem. Vamos considerar todas as medidas como sendo em metros. Então temos

$$C = 100 \cdot \left[\left(\frac{2}{100} \cdot \frac{18}{100} \cdot 2 + \frac{3}{100} \cdot \frac{18}{100} \cdot 2 + \frac{2}{100} \cdot \frac{3}{100} \right) \cdot 10 + \frac{2}{100} \cdot \frac{3}{100} \cdot 40 \right] = 21$$

Portanto, 100 embalagens têm o custo total de 21 reais.

b) O volume da embalagem anterior é de

$$V_a = \frac{2}{100} \cdot \frac{3}{100} \cdot \frac{18}{100} = \frac{108}{1\,000\,000} \text{ m}^3,$$

ou, se expresso em uma unidade mais comum, 108 *ml*.

Se a nova embalagem tem como base um quadrado de lado medindo *x cm*, então seu volume será dado por

$$V_b = \frac{x}{100} \cdot \frac{x}{100} \cdot \frac{12}{100} = \frac{12x^2}{1\,000\,000}.$$

Para que o volume seja o mesmo de antes, precisamos que $12x^2 = 108$, o que nos dá $x = 3$. Portanto, as dimensões da nova embalagem são 3 *cm* × 3 *cm* × 12 *cm*.

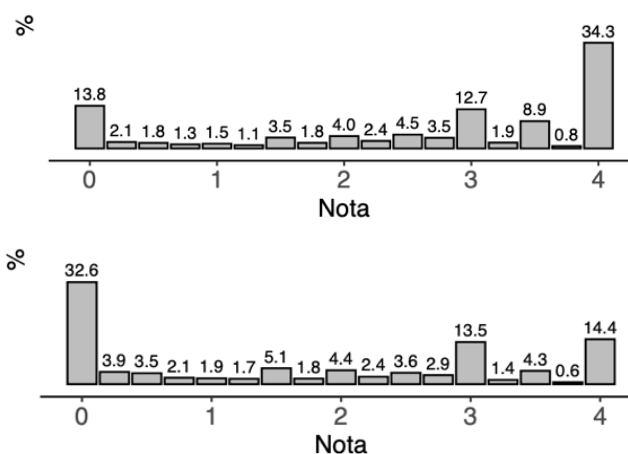
Para calcular o custo de produção de 100 delas, usamos uma fórmula parecida com a que empregamos em (a):

$$C = 100 \cdot \left[\left(\frac{3}{100} \cdot \frac{12}{100} \cdot 4 + \frac{3}{100} \cdot \frac{3}{100} \right) \cdot 10 + \frac{3}{100} \cdot \frac{3}{100} \cdot 40 \right] = \frac{189}{10},$$

ou seja, 100 embalagens terão o custo total de R\$ 18,90.

Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos nesta questão está indicado a seguir, considerando, para a primeira figura de cima para baixo, a prova de Exatas/Biológicas e, para a segunda figura de cima para baixo, o desempenho dos alunos da prova de Humanas/Artes



Em vista desses resultados, a banca considerou "bom" o desempenho.

Comentários Gerais

A questão foi classificada como fácil na prova de Exatas/Biológicas e Média na prova de Humanas/Artes. Um erro comum foi detectado na conversão, pelos candidatos, entre unidades de medida: de centímetros quadrados para metros quadrados. Outro erro também comum foi na planificação, em que os candidatos consideravam erroneamente a base como sendo quadrada.

Questão 6 (Exatas/Biológicas)

Márcia está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200 m de comprimento, com velocidade angular constante, e no sentido anti-horário. A distância, em metros, entre Márcia e um equipamento eletrônico localizado na parte externa da pista foi registrada nos primeiros 60 segundos e está representada na Figura 1 abaixo.

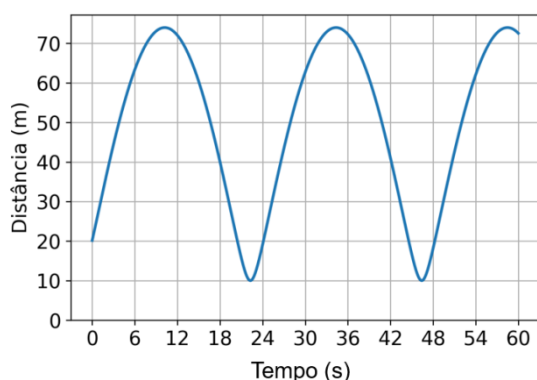


Figura 1: Distância, em função do tempo, entre Márcia e o equipamento eletrônico.

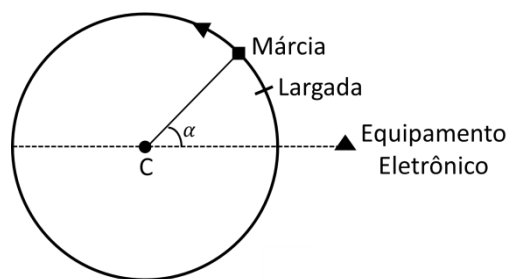


Figura 2: Representação da situação considerada no item (b).

- Determine quanto tempo Márcia demora para completar uma volta e quantos metros ela percorreu nos primeiros 60 segundos.
- A Figura 2 representa um determinado instante em que a distância entre Márcia e o centro da pista (ponto C) é igual à distância entre ela e o equipamento eletrônico. Calcule o cosseno do ângulo α indicado na Figura 2.

Objetivo da Questão

O objetivo da questão foi analisar a capacidade de os estudantes extraírem informações a partir de gráficos. Com base nessas informações, o aluno deveria utilizar condições de proporcionalidade para resolver a (a) e utilizar conhecimentos de geometria plana/trigonometria para resolver a (b).

Resposta Esperada

a) Analisando o gráfico percebemos que a volta é completada no tempo $t = 24 \text{ s}$. Com isso, ela levou 24s para percorrer 200 m. Considerando que a velocidade é constante, e como $60/24=2,5$, serão percorridos $2,5 \cdot 200 \text{ m} = 500 \text{ m}$ em 60 segundos.

b) Note que a distância entre o equipamento eletrônico e a pista é de 10 m , informação que pode ser obtida pelo gráfico. Além disso, como o comprimento da circunferência é 200m, o raio da circunferência é de $r = 100/\pi$.

Na situação indicada, temos um triângulo isósceles de lados $\frac{100}{\pi}, \frac{100}{\pi}, \frac{100}{\pi} + 10$. O cosseno do ângulo α pode ser calculado com a lei dos cossenos:

$$\left(\frac{100}{\pi}\right)^2 = \left(\frac{100}{\pi}\right)^2 + \left(\frac{100}{\pi} + 10\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{100}{\pi}\right) \cdot \left(\frac{100}{\pi} + 10\right) \cdot \cos \cos(\alpha),$$

o que simplificando nos dá

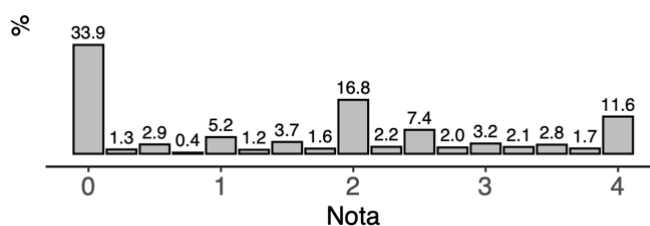
$$\left(\frac{100}{\pi} + 10\right) = 2 \cdot \left(\frac{100}{\pi}\right) \cdot \cos \cos(\alpha),$$

e, finalmente, isolando $\cos \cos(\alpha)$ ficamos com

$$\cos \cos(\alpha) = \frac{10 + \pi}{20}.$$

Desempenho dos candidatos

A figura abaixo mostra o desempenho dos candidatos na questão.



Comentários Gerais

A questão foi considerada difícil pela Comvest, mas com Índice de Discriminação excelente. Na letra (a), um erro comum foi não perceber que a primeira volta é completada somente aos 24s. Na letra (b), o erro comum foi escolher um triângulo que não é retângulo e aplicar relações métricas nele.

Questão 6 (Humanas/Artes)

Márcia está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200m de comprimento no sentido anti-horário. A distância, em metros, entre Márcia e um equipamento eletrônico, localizado na parte externa da pista, foi registrada nos primeiros 60 segundos e está representada na Figura 1 abaixo.

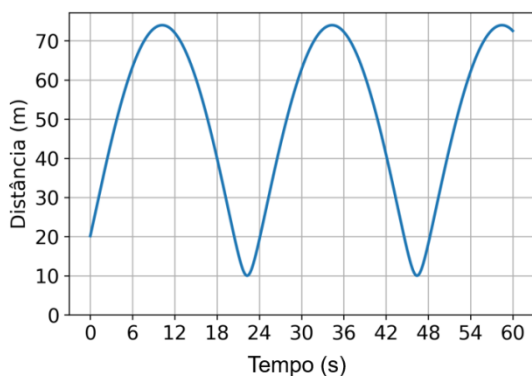


Figura 1: Distância, em função do tempo, entre Márcia e o equipamento eletrônico.

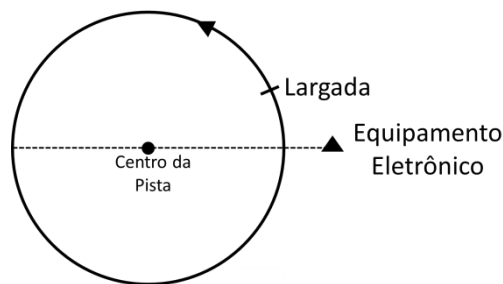


Figura 2: Representação ilustrativa da situação descrita no enunciado.

- Determine a distância entre o ponto de largada e o equipamento eletrônico, bem como o tempo que Márcia demora para completar uma volta.
- Durante o teste, qual a maior distância possível entre Márcia e o equipamento eletrônico?

Objetivo da Questão

O objetivo da questão foi analisar a capacidade de os estudantes extraírem informações de gráficos. Com base nessas informações, o aluno deveria utilizar condições de proporcionalidade para resolver a (a) e utilizar conhecimentos de geometria plana/trigonometria para resolver a (b).

Resposta Esperada

- Como o gráfico passa pelo ponto $(0, 20)$, no tempo $t = 0$ a distância é de **20 m**. Então a distância entre o ponto de largada e o equipamento eletrônico é de **20 m**. Também analisando o gráfico, percebe-se que o tempo necessário para completar uma volta é de 24 s.
- Usando como referência a Figura 2, pode-se dizer que a maior distância acontece quando a reta que liga Márcia e o equipamento eletrônico passa pela origem da circunferência que representa a pista. Nessa situação, a distância é igual ao diâmetro da pista somado à distância entre a pista e o equipamento eletrônico.

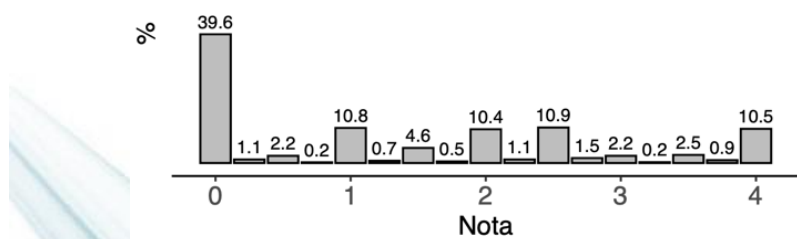
A distância entre a pista e o equipamento eletrônico é de 10m, o que pode ser visto pelo gráfico da Figura 1: é o menor valor possível para y .

Já o diâmetro da circunferência é $200/\pi$, já que o comprimento da circunferência é 200m.

Portanto, a maior distância possível é $\frac{200}{\pi} + 10$.

Desempenho dos candidatos

A figura abaixo mostra o desempenho dos candidatos na questão.



Comentários Gerais

A questão foi classificada como média e teve discriminação excelente. Um erro comum foi usar aproximações de forma imprecisa, como, por exemplo, tomar $\pi = 3$ e daí concluir que $\frac{100}{\pi} = 33$.

Questão 7 (Exatas/Biológicas)

Heloísa está brincando com uma urna que contém dez bolinhas, sendo três azuis, três verdes e quatro rosas. Ela resolve construir uma sequência numérica $x_0, x_1, x_2, \dots$ de acordo com as cores das bolinhas que sorteia da urna. O primeiro termo da sequência é $x_0 = 1$.

A cada sorteio, um novo termo da sequência é determinado multiplicando-se o termo anterior:

- por 2, se a bolinha sorteada for azul;
- por 3, se a bolinha sorteada for verde;
- por 5, se a bolinha sorteada for rosa.

A bolinha sorteada é devolvida para a urna antes do próximo sorteio. Por exemplo, se nos três primeiros sorteios Heloísa retira, respectivamente, uma bolinha rosa, uma verde e uma azul, então a sequência obtida é

- $x_0 = 1$,
- $x_1 = 5 \cdot x_0 = 5$,
- $x_2 = 3 \cdot x_1 = 15$,
- $x_3 = 2 \cdot x_2 = 30$.

- a) É possível que Heloísa obtenha uma sequência contendo o termo 189? Justifique.
- b) Qual a probabilidade de Heloísa obter o número 360 como termo de uma sequência?

Objetivo da Questão

A questão tratou de dois temas: probabilidade e fatoração. O candidato deveria ser capaz de entender a construção de uma sequência numérica e decidir se um certo termo é admissível. Na sequência, deveria calcular a probabilidade de um certo número aparecer na sequência.

Resposta Esperada

a) Não é possível. Os números da sequência de Heloísa são obtidos por meio da multiplicação de $x_0 = 1$ por 2, 3 ou 5; portanto, a fatoração de 189 só poderia conter potências desses números. No entanto, a fatoração de 189 é $189 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 3^3 \cdot 7$. A presença do 7 faz com que 189 não possa aparecer numa sequência.

b) A fatoração do número 360 é $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Temos que:

- a probabilidade de sortear uma bola azul é $3/10$,
- a probabilidade de sortear uma bola verde é $3/10$,
- a probabilidade de sortear uma bola rosa é $4/10$.

Considerando que:

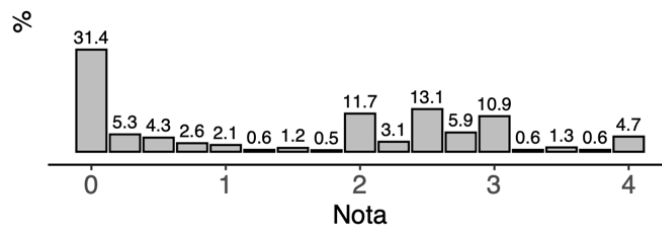
- bolas azuis multiplicam por 2 e temos três fatores “2” na fatoração de 360;
- bolas verdes multiplicam por 3 e temos dois fatores “3” na fatoração de 360 e
- bolas rosas multiplicam por 5 e temos somente um fator “5” na fatoração de 360,

e também considerando que a ordem do sorteio não é importante, obtemos a probabilidade de sorteio do 360:

$$P = \left(\frac{3}{10}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{10}\right) \cdot \frac{6!}{2!3!} = \frac{3^5 2^2}{10^6} \cdot 60$$

Desempenho dos candidatos

A figura a seguir mostra o desempenho dos candidatos na questão.



Comentários Gerais

A questão foi classificada como difícil, mas teve um índice de discriminação excelente. Na letra (a), um erro comum foi errar a fatoração ou então afirmar que “é necessário aparecer 2 no fator”, o que não é verdade. Na letra (b), um erro comum foi não considerar as possíveis permutações dos sorteios (ou seja, não considerar o fator 60 que está multiplicando).

Questão 7 (Humanas/Artes)

Heloísa está brincando com uma urna que contém bolinhas azuis, verdes e rosas. Ela resolve construir uma sequência numérica $x_0, x_1, x_2, \dots$ de acordo com as cores das bolinhas que sorteia da urna. O primeiro termo da sequência é $x_0 = 1$.

A cada sorteio, um novo termo da sequência é determinado multiplicando-se o termo anterior:

- por 2, se a bolinha sorteada for azul;
- por 3, se a bolinha sorteada for verde;
- por 5, se a bolinha sorteada for rosa.

A bolinha sorteada é devolvida para a urna antes do próximo sorteio. Por exemplo, se nos três primeiros sorteios Heloísa retira, respectivamente, uma bolinha rosa, uma verde e uma azul, então a sequência obtida é

- $x_0 = 1$,
- $x_1 = 5 \cdot x_0 = 5$,
- $x_2 = 3 \cdot x_1 = 15$,
- $x_3 = 2 \cdot x_2 = 30$.

- a) Sabendo que Heloísa obteve a sequência 1, x_1 , 4, 20, x_4 , 180, calcule x_1 e x_4 e complete o quadro abaixo com as **cores** das bolinhas sorteadas.

1ª bolinha	2ª bolinha	3ª bolinha	4ª bolinha	5ª bolinha
		rosa		

- b) É possível que Heloísa obtenha uma sequência contendo o termo 189? Justifique.

Objetivo da Questão

A questão tratou de fatoração e sequências numéricas. O candidato deveria ser capaz de entender a construção de uma sequência numérica e decidir se um certo termo é admissível.

Resposta Esperada

a) Como o terceiro termo da sequência é 4, e a fatoração do 4 em fatores primos é $4 = 2 \cdot 2$, a única possibilidade é de terem sido sorteadas 2 bolinhas azuis no começo. Com isso, $x_1 = 2$ e as duas primeiras bolinhas são azuis.

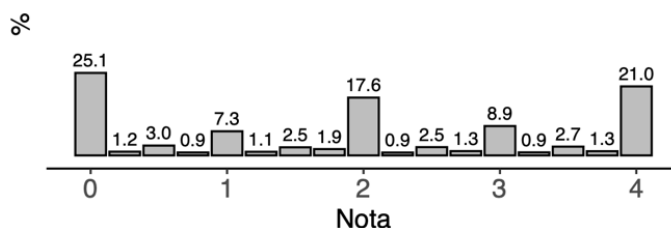
Comparando x_3 e x_5 , percebemos que houve multiplicação por 9, cuja fatoração é $9 = 3 \cdot 3$. Assim, houve duas multiplicações por 3, logo as bolinhas 4 e 5 foram verdes e $x_4 = 60$.

1ª bolinha	2ª bolinha	3ª bolinha	4ª bolinha	5ª bolinha
azul	azul	rosa	verde	verde

b) Não é possível. Os números da sequência de Heloísa são obtidos por meio da multiplicação de $x_0 = 1$ por 2, 3 ou 5, portanto a fatoração de 189 só poderia conter potências desses números. No entanto, a fatoração de 189 é $189 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 3^3 \cdot 7$. A presença do 7 faz com que 189 não possa aparecer numa sequência.

Desempenho dos candidatos

A figura abaixo mostra o desempenho dos candidatos na questão.



Comentários Gerais

A questão foi classificada como média e teve índice de discriminação excelente. Um erro comum na (a) foi errar a fatoração, ou não entender como a sequência é construída a partir do sorteio das bolinhas. Um erro comum na (b) foi fatorar incorretamente o 189, ou não considerar que o problema está justamente na presença do 7 na fatoração.

Questão 8 (comum a ambas as provas)

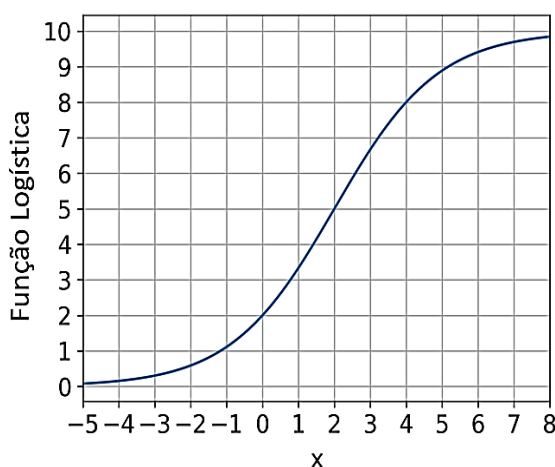
Por volta de 1845, o matemático belga Pierre Verhulst começou a estudar um tipo de função que hoje é conhecida como função logística. Originalmente utilizada para modelar problemas envolvendo crescimento populacional, atualmente tem muitas outras aplicações em ecologia, biomatemática, sociologia e ciências políticas.

Uma função logística pode ser definida por

$$f(x) = \frac{L}{1 + 2^{-k(x-x_0)}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

em que $k > 0$, $L > 0$ e $x_0 \in \mathbb{R}$.

- Seja f^{-1} a função inversa de f . Determine a expressão e o domínio de f^{-1} .
- O gráfico abaixo é de uma função logística com $L = 10$. Determine os valores de x_0 e k .



Objetivo da Questão

A questão avaliou o conhecimento dos alunos no tópico das funções e suas inversas. Além disso, para o item (b), o aluno deveria analisar o gráfico da função e utilizar alguns pontos por onde ele passa.

Resposta Esperada

a) Seja

$$y = \frac{L}{1 + 2^{-k(x-x_0)}}.$$

Note que $y > 0$. Agora, para determinar a função inversa, vamos tentar isolar x nessa equação:

$$y \cdot (1 + 2^{-k(x-x_0)}) = L$$

o que é equivalente a

$$2^{-k(x-x_0)} = \frac{L-y}{y}.$$

A ideia agora é calcular o logaritmo na base 2 em ambos os lados da igualdade, mas para isso temos que garantir que ambos são positivos. O lado esquerdo é positivo, pois é uma potência de 2. Para o lado direito, precisamos supor que $\frac{L-y}{y} > 0$. Como $y > 0$, será preciso que $L - y > 0$, o que é equivalente a $y < L$.

Determinamos, portanto, o domínio da função inversa: $0 < y < L$. Dentro dessa condição, podemos agora aplicar o logaritmo e transformar a equação anterior em

$$-k(x - x_0) = \left(\frac{L-y}{y}\right),$$

ou

$$x = -\frac{\left(\frac{L-y}{y}\right)}{k} - x_0.$$

b) Note que se $x = x_0$ então

$$y = f(x_0) = \frac{L}{1 + 2^0} = \frac{L}{2} = \frac{10}{2} = 5.$$

Pelo gráfico vemos que $f(2) = 5$, portanto $x_0 = 2$ e temos

$$y = \frac{10}{1 + 2^{-k(x-2)}}.$$

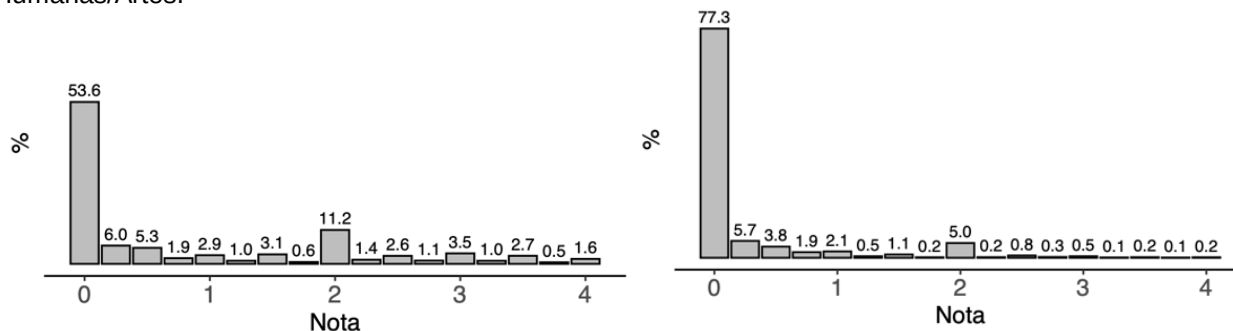
Pelo gráfico obtemos que $f(0) = 2$, portanto

$$2 = \frac{10}{1 + 2^{-k(-2)}},$$

ou $2(1 + 2^{2k}) = 10$, o que nos dá $k = 1$.

Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos nessa questão está indicado a seguir, considerando, no primeiro gráfico de baixo para cima, a prova de Exatas/Biológicas e, no segundo, também de baixo para cima, a de Humanas/Artes.



Comentários Gerais

Na prova de Exatas/Biológicas, a questão foi classificada como difícil pela Comvest e teve ótima discriminação. Na prova de Humanas/Artes, a questão foi classificada como Muito Difícil e teve discriminação marginal. Muitas provas estavam com essa questão em branco.

Um erro comum na (a) foi desconsiderar uma das restrições do domínio (por exemplo, colocando somente $x < L$). Na letra (b), um erro comum foi considerar pontos por onde o gráfico não passava.

Questão 9 (Exatas/Biológicas)

Seja a um número real e considere o polinômio $f(x) = x^3 + (a+1)x^2 + (a+2)x + 2$, que tem $x = -1$ como uma de suas raízes.

- Determine todos os valores de a tais que $x = -1$ é a única raiz real.
- Determine todos os valores de a tais que as soluções de $f(x) = 0$ sejam números inteiros.

Objetivo da Questão

O objetivo da questão é avaliar o conhecimento dos alunos sobre polinômios e divisão polinomial.

Resposta Esperada

a) O enunciado nos diz que $x = -1$ é uma raiz. Isso significa que o polinômio é divisível por $x + 1$.

Efetuada essa divisão, obtemos

$$x^3 + (a+1)x^2 + (a+2)x + 2 = (x+1) \cdot (x^2 + ax + 2).$$

Seja $q(x) = x^2 + ax + 2$. Caso $q(x)$ não tenha raízes reais, então $x = -1$ será a única raiz real de $f(x)$. A condição para que $x = -1$ seja a única raiz real de $q(x)$ é que o discriminante Δ de $q(x)$ seja menor ou igual a zero.

Como $\Delta = a^2 - 8$, segue que $\Delta < 0$ se, e só se, $-2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}$, e essa é a condição sobre a para que $x = -1$ seja a única raiz real.

b) Das relações de Girard, temos que se x_1, x_2, x_3 são as soluções de

$$x^3 + (a+1)x^2 + (a+2)x + 2 = 0,$$

então $x_1 x_2 x_3 = -2$. Como uma das raízes já é $x_1 = -1$, ficamos com

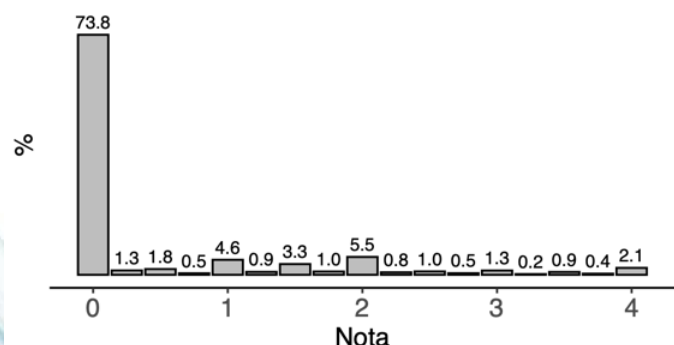
$$x_2 x_3 = 2.$$

Queremos que x_2, x_3 sejam inteiros cujo produto é 2: assim, temos as possibilidades:

$$x_2 = 1, x_3 = 2 \text{ ou } x_2 = -1, x_3 = -2.$$

Outra relação de Girard nos diz que a soma das raízes é igual a $-a - 1$. Assim, como as raízes são $-1, 1, 2$ ou $-1, -1, -2$, temos duas possibilidades: $2 = -a - 1$ ou $-4 = -a - 1$, o que nos dá $a = 3$ ou $a = -3$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

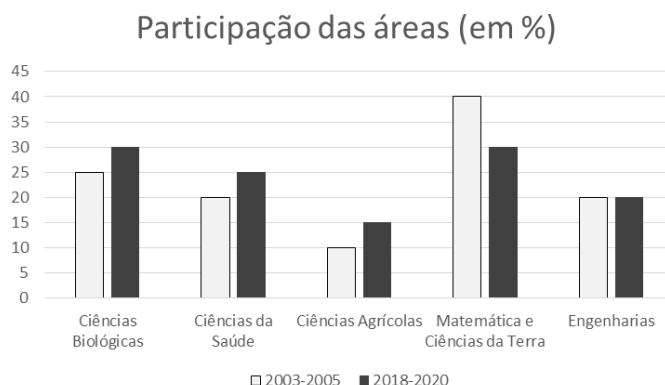
A questão foi considerada muito difícil pela Comvest, com boa discriminação. Muitas provas estavam com essa questão em branco.

Um erro comum na (a) foi não perceber que o fato de $x = -1$ ser raiz implica na divisão do polinômio $f(x)$ por $x + 1$, com resto nulo. Já na (b), ao determinar inteiros cujo produto pode ser 2, alguns candidatos ignoravam os inteiros negativos.

Questão 9 (Humanas/Artes)

Segundo a Revista Fapesp de maio de 2021, a média trienal de publicações científicas com pelo menos um autor sediado no Brasil passou de 18 mil em 2003-2005 para 64 mil em 2018-2020.

O gráfico abaixo apresenta a participação em porcentagem de grandes áreas do conhecimento no total de publicações com pelo menos um autor sediado no Brasil em médias trienais. Como uma publicação pode ser classificada em mais de uma grande área, a soma dos percentuais de participação de cada grande área é maior que 100%.



(Fonte: Adaptado de "Número de publicações científicas cresceu significativamente nas últimas três décadas". *Revista Pesquisa Fapesp* 303, maio de 2021, página 11.)

- Quais foram a porcentagem e a quantidade de publicações da área de Matemática e Ciências da Terra no triênio 2018-2020 com pelo menos um autor sediado no Brasil?
- Comparando os triênios 2003-2005 e 2018-2020, o número de publicações da área de Engenharia com pelo menos um autor sediado no Brasil aumentou, diminuiu ou permaneceu igual? Justifique.

Objetivo da Questão

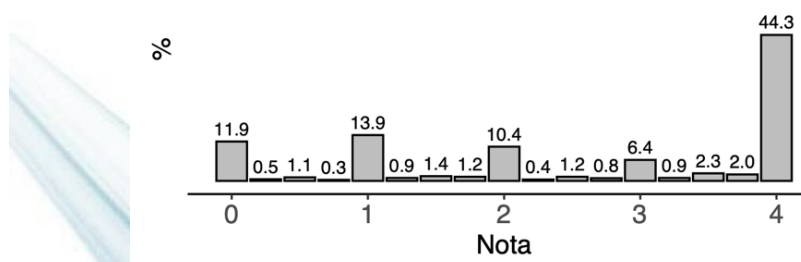
O objetivo da questão é avaliar a capacidade do estudante de extrair informações de um gráfico, bem como comparar percentuais de quantidades distintas.

Resposta Esperada

a) Uma consulta ao gráfico revela que 30% das publicações no triênio 2018-2020 com pelo menos um autor sediado no Brasil foram da área de Matemática e Ciências da Terra. Para calcular a quantidade de publicações, calculamos 30% do total, que foi de 64.000. Portanto, 19.200 publicações.

b) Apesar de o percentual ter se mantido em 30%, o número de publicações aumentou, pois a quantidade total aumentou ao compararmos os dois triênios.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A Comvest classificou a questão como fácil, com excelente índice de discriminação. Erros comuns na (a) foram a do percentual do gráfico errado, e, na (b), foram na conclusão equivocada de que o fato de ambos os triênios terem o mesmo percentual implica em mesma quantidade de publicações.

Questão 10 (comum a ambas as provas)

Seja K a região poligonal, no plano cartesiano, dos pontos (x, y) que satisfazem as inequações

$$\begin{aligned} x &\geq 0, \\ y &\geq 0, \\ x + y &\leq 3, \\ 3x + y &\leq 5. \end{aligned}$$

A área hachurada da figura abaixo representa a região K no plano cartesiano.

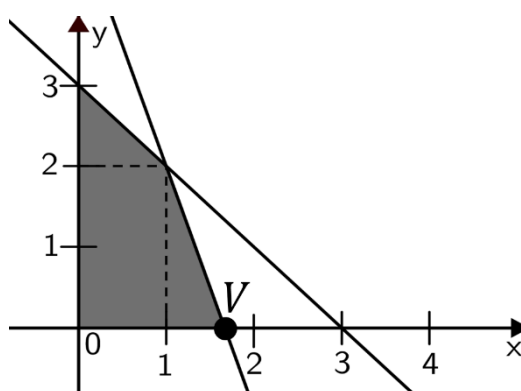


Figura 1: representação da região K .

- Determine as coordenadas do vértice V , indicado na Figura 1, e a área da região K .
- Determine o maior valor de $2x + y$ para $(x, y) \in K$.

Objetivo da Questão

A questão avaliou o conhecimento dos alunos em geometria analítica, equação da reta e inequações. Além disso, o aluno deveria calcular a área de uma região poligonal.

Resposta Esperada

- As coordenadas do vértice V podem ser obtidas calculando o ponto de interseção da reta $3x + y = 5$ com o eixo x . Esse ponto é obtido substituindo $y = 0$ na equação, para obtermos o ponto $(5/3, 0)$.

Para calcular a área da região K , vamos considerar a decomposição que já está indicada na figura: em dois triângulos e um retângulo.

- Área do triângulo que contém o vértice V : $A_1 = \left(\frac{2}{3}\right) \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$.
- Área do triângulo que contém o vértice $(0, 3)$: $A_2 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
- Área do retângulo: $A_3 = 1 \cdot 2 = 2$.

$$\text{Área total: } A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{19}{6}.$$

- Seja $S = 2x + y$. Se somarmos as inequações “completas” que definem a região, obtemos

$$4x + 2y \leq 8,$$

ou seja, $2x + y \leq 4$. Portanto, S vale no máximo 4. Veremos que S vale exatamente 4.

Isso pode ser feito de duas maneiras:

A primeira maneira é percebendo que o ponto $(1,2) \in K$ e nesse ponto S vale exatamente 4. Logo, o maior valor de S é 4.

A segunda maneira é reconhecendo que, fixado o valor de x , quanto maior for o valor de y , maior será o valor de $S = 2x + y$. Portanto, o valor máximo será atingido num ponto que está sobre uma das retas que limitam superiormente a região.

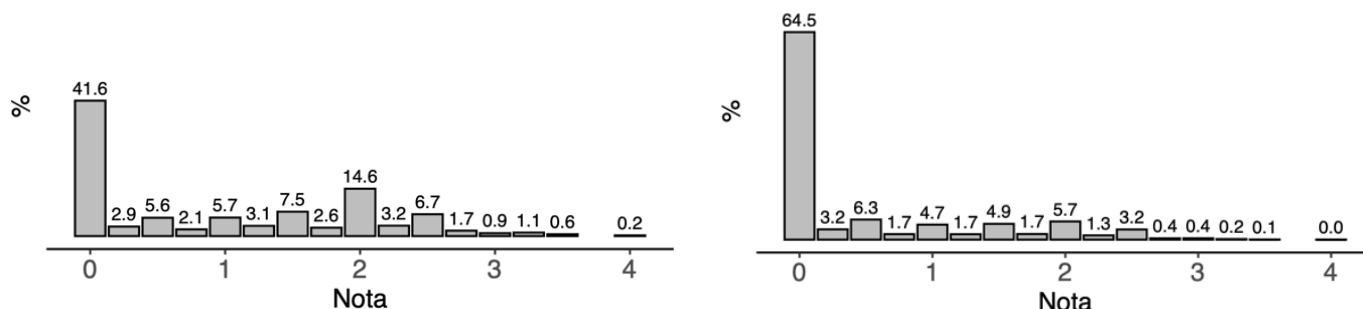
Na reta $x + y = 3$, temos que $y = 3 - x$ e daí $S = 2x + (3 - x) = x + 3$. Como essa reta limita a região quando $x \in [0,1]$, o maior valor de S nessa reta será quando $x = 1$, portanto $S = 4$.

Na reta $3x + y = 5$, temos que $y = 5 - 3x$ e daí $S = 2x + (5 - 3x) = 5 - x$. Como essa reta limita a região quando $x \in [1,5/3]$, o maior valor será obtido quando $x = 1$, e, portanto, é $S = 4$.

Em qualquer dos casos, o valor máximo é sempre 4.

Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos nessa questão está indicado a seguir, considerando, de cima para baixo, primeiro a prova de Exatas/Biológicas e, na sequência, a prova de Humanas/Artes.



Comentários Gerais

Essa questão foi considerada difícil na prova de Exatas/Biológicas e muito difícil na prova de Humanas/Artes. Uma grande quantidade de questões, principalmente nas provas de Humanas/Artes, estava em branco.

Um erro comum na (a) foi não calcular corretamente o vértice, ou então calculá-lo de forma aproximada, comprometendo o resultado da conta. A decomposição errada da região em figuras “básicas” (como triângulos, retângulos, trapézios) também comprometeu a questão de alguns candidatos. Na (b), um erro comum foi não justificar a escolha do vértice para fazer a conta do máximo, ou então chegar à conclusão da conta superior, mas sem obter um valor adequado que assumisse tal máximo.

HISTÓRIA

A prova de História valorizou a leitura crítica da documentação apresentada em cada uma de suas questões e o exercício de reflexão e análise histórica, tanto do passado quanto do presente. A questão de abertura da prova trazia como proposta a reflexão sobre as tensões e disputas de poderes sobre o corpo medieval e, em seguida, a compreensão das permanências e rupturas desses poderes em tempos e espaços diferenciados sobre o corpo humano. Na segunda questão, a partir do tema dos modos de ação política da população escravizada do Haiti (São Domingos) e dos impactos da Revolução Haitiana sobre o mundo Atlântico, foi trazido o tema das revoluções atlânticas de finais do século XVIII e início do XIX.

A terceira questão adentrou ao tema da construção das identidades indígenas produzida pela documentação histórica. Foi solicitado aos candidatos que identificassem e explicassem a crítica feita pelo estudioso Marco Morel ao processo de construção da identidade Aimoré. E, por fim, que o candidato relacionasse este processo com o movimento do romantismo do século XIX. É interessante destacar que uma expressiva parcela dos candidatos respondeu à questão em um diálogo aberto com a disciplina de Literatura, valorizando diálogos propostos pelos professores em sala de aula.

Na quarta questão, o tema de Luís Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) permitiu a reflexão histórica sobre as relações entre a origem social e as formas de acesso ao mundo das ciências e letras no Brasil do século XIX e dos processos de construção de memórias no país e, em especial, no mundo contemporâneo no qual os candidatos estão inseridos. A quinta questão, produzida no contexto das tensões mundiais em torno da Rússia e China, e, com o aumento de conflitos que produzem refugiados, trouxe a temática da Berlim dividida e da “mentalidade de fortaleza”. A questão, portanto, exigia uma reflexão do contexto de Guerra Fria e dos conflitos atuais. Para finalizar, a sexta questão abordou o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, na cidade de São Paulo, e solicitou ao candidato reflexões sobre a chacina, direitos humanos e mudanças políticas no Brasil entre os anos de 1960 e 1990.

A prova foi elaborada a partir dos eixos norteadores:

- O tempo presente e os usos do passado.
- Leitura crítica do documento histórico e análise reflexiva dos contextos em questão.
- Os procedimentos de uma história não eurocêntrica: povos, sociedades e culturas em um contexto plural.
- A noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos.

Buscou manter-se em diálogo aberto com as questões do tempo presente, valorizando as análises históricas como forma de compreender a multiplicidade de sentidos (e desafios) do mundo em que estamos inseridos.

Questão 11

A grande recusa do corpo não se dá apenas no campo da sexualidade. A luxúria passa a ser cada vez mais associada à gula. Por isso, as recomendações da Igreja passam a se dirigir tanto à carne quanto à boca. Os pecados da carne e os pecados da boca passam a caminhar de mãos dadas. Assim, a embriaguez é reprimida também como forma de controlar os “camponeses e os bárbaros”, muito apreciadores de bebedeiras. A indigestão é igualmente associada ao pecado. A abstinência e o jejum dão o ritmo, portanto, do “homem medieval”. Gordo oposto ao magro, Carnaval que se empanturra contra Quaresma que jejua. A tensão atravessa o corpo medieval.

(Adaptado de Jacques Le Goff e Nicolas Truong, *Uma história do corpo na Idade Média*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 58 e 59.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre Idade Média, responda às questões.

- Cite e explique as tensões, que o texto menciona, relacionadas, no período medieval, ao corpo.
- Cite e explique duas diferenças, entre a sociedade medieval e a sociedade contemporânea, no que diz respeito à percepção sobre o corpo ideal.

Objetivo da Questão

A questão tem por objetivo refletir sobre as concepções históricas acerca do corpo no contexto medieval em diálogo com o tempo presente. Enfocam-se as habilidades 3) Descrever, analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades e 5) Elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de História e Filosofia. Quanto ao índice de conteúdo programáticos gerais, a questão aborda o período Medieval do programa da área de História e Filosofia.

A questão mobiliza a capacidade do candidato de perceber que as concepções envolvendo o corpo são construídas historicamente. Deste modo, o conhecimento utilizado na resolução da questão possibilita uma desnaturalização das tensões que atravessam nossa percepção contemporânea sobre o corpo.

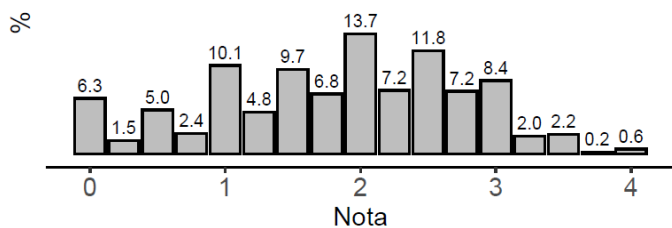
Seria possível estabelecer relações entre conhecimentos da área de História, Sociologia, Artes e a grande área das Ciências Biológicas.

Resposta Esperada

a) O corpo medieval era atravessado pelas tensões geradas pela tentativa de controle da vida cotidiana pela Igreja Católica. Em uma busca por aumentar o seu poder sobre os fiéis, a instituição estabelecia normas e comportamentos sobre a alimentação, vestimenta, sexualidade, entre outros campos. Nesta lógica, as práticas cotidianas que transgrediam e confrontavam os valores religiosos católicos eram condenadas como “pecado” pela Igreja. Por exemplo, a embriaguez era contrastada e colocada como oposta à abstinência, o jejum à gula; ademais, o sexo com fins reprodutivos dentro do matrimônio era valorizado.

b) Em diferentes contextos históricos, o corpo é submetido a lógicas de poderes diferenciadas. Assim, na Idade Média, as tensões impostas eram regidas por um código religioso: o corpo magro denotava o jejum e a austeridade. Na contemporaneidade, os códigos são muito variados. A lógica médica e as afirmações sobre a saúde, bem como os padrões estéticos divulgados por meios de comunicação podem gerar práticas que vão desde a valorização de corpos magros até o empoderamento e aceitação do corpo como ele é. A base da questão era a compreensão das lógicas de poder que imperam sobre a materialidade do corpo humano e suas mudanças no tempo e no espaço.

Desempenho dos candidatos



Em geral, os candidatos obtiveram um bom desempenho na questão, visto que o excerto oferecia elementos para a elaboração do item A por meio de interpretação atenta do texto. Os candidatos obtiveram uma média de 0,83 nesta

etapa. O item B propunha diálogo com as questões tangentes ao corpo nos debates contemporâneos, o que acabou elevando a nota média neste item: 1,83.

Comentários Gerais

Considerando que a questão abordava o período medieval, embora em diálogo com o período contemporâneo, e os impactos da pandemia, projetávamos que o índice de dificuldade seria médio; o que acabou se confirmando com base nos indicadores sobre o desempenho dos candidatos: IF 0,457 Média. Acredita-se que os elementos dos excertos contribuíram também para que este índice fosse alcançado. O item A basicamente exigia interpretação do texto para a elaboração da resposta. Nota-se que os candidatos encontraram maior facilidade no item B por conta da interface com os debates recentes na mídia sobre gordofobia e padrões de beleza.

O percentual abaixo da média, com nota 0 (brancos e zeros), foi pouco significativo: 6,3%. Isso pode ser atribuído principalmente aos impactos da pandemia no ensino médio, o que afeta habilidades básicas relacionadas à interpretação de texto e compreensão de fenômenos históricos em suas diferentes temporalidades. Outro fator pode ser a dificuldade dos alunos em trabalhar períodos históricos mais recuados no tempo, principalmente porque a nota média no item A, que se referia apenas ao período medieval, ficou abaixo do item B, que aborda a contemporaneidade.

Para o item a, a banca corretora observou a recorrência de respostas que relacionavam as proibições da Igreja Católica sobre o corpo com a chamada Crise do Século XIV europeu, marcada pela tríade “fome, guerra e peste”. Desconsiderava-se assim todo o contexto histórico anterior ao século XIV e tornava-se visível a não compreensão da Igreja Católica como uma sede de determinados poderes sociais. No item b, os candidatos encontraram dificuldades em localizar permanências, como, por exemplo, a existência de discursos de poder sobre o corpo (como o da saúde, da beleza, entre outros).

Questão 12

“Mas, enquanto isso, e os escravos? Eles ouviam falar da Revolução e conceberam-na à sua própria imagem. (...) Antes do final de 1789, houve levantes em Guadalupe e na Martinica. Já em outubro, em Forte Dauphin, um dos futuros centros da insurreição de São Domingos, os escravos estavam se agitando e realizando reuniões de massas nas florestas durante a noite. Na Província do Sul, observando a luta entre os seus senhores a favor e contra a Revolução, eles mostraram sinais de inquietação. (...) Pela dura experiência, aprenderam que esforços isolados estavam condenados ao fracasso, e nos primeiros meses de 1791, dentro e nos arredores de Le Cap, eles estavam se organizando para a Revolução. O vodu era o meio da conspiração. Apesar de todas as proibições, os escravos viajavam quilômetros para cantar, dançar, praticar os seus ritos e conversar; e então, desde a Revolução, escutar as novidades políticas e traçar os seus planos.”

(Adaptado de Cyrik Lionel Robert James, *Os Jacobinos Negros*. Toussaint L'Ouverture e a revolução de São Domingos. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 87-91.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre as revoluções atlânticas de finais do século XVIII e início do XIX,

- cite e analise dois elementos característicos dos modos de ação política da população escravizada do Haiti (São Domingos).
- identifique e explique dois impactos da revolução haitiana no mundo Atlântico.

Objetivo da Questão

O objetivo da questão era abordar a revolução haitiana, considerando o protagonismo dos escravizados e libertos. Para tanto, enfocou-se a influência das culturas políticas africanas (principalmente o sistema de crenças voduns) na ação política dos atores da revolução. Avalia-se a habilidade 5 do programa da prova História e Filosofia, que se refere à capacidade de “elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de História e Filosofia.” Os eixos norteadores e recortes temáticos abrangeram os procedimentos de uma história não eurocêntrica: povos, sociedades e culturas em um contexto plural e a noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos.

Em termos de conteúdos programáticos, a questão situa-se no processo de transição da época moderna para a contemporânea, incluindo, respectivamente, os tópicos: indígenas e africanos: missão, identidades, formas de resistência e de interação no mundo colonial americano; e crise dos impérios coloniais, os processos de independência e a formação dos Estados-nações nas Américas.

Em síntese, propunha-se uma abordagem nova sobre um tema clássico dos currículos de História e Filosofia: a era das revoluções.

Conforme apontado pelo revisor de conteúdo, a formulação da questão apoia-se na produção historiográfica mais recente que vem questionando consistentemente os paradigmas eurocêntricos que influenciaram as análises sobre a revolução do Haiti. Ela deixa de ser vista como simples desdobramento das ideias das ideias iluministas francesas e passa a ser compreendida a partir de suas dinâmicas próprias, embora não isoladas do contexto europeu. Nesse sentido, desde Cyrill R. James, posiciona-se as culturas políticas africanas no primeiro plano desse novo esforço analítico.

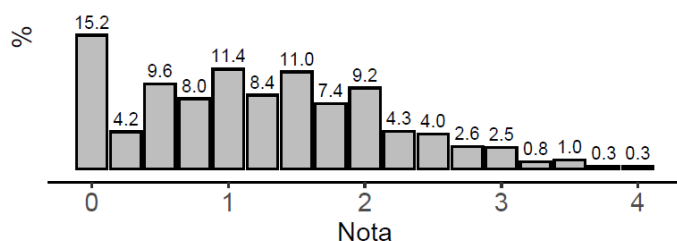
A questão propicia uma reflexão crítica sobre as diferentes concepções de direitos e cidadania no mundo Atlântico da era das revoluções sem desconsiderar o protagonismo negro. Nesse sentido, a proposta dialoga com agendas antirracistas e contribui para um novo olhar sobre a ação histórica negra na construção do mundo contemporâneo. Abre-se possibilidades de interlocução com diversas disciplinas do campo das Ciências Humanas e Sociais, como a Sociologia, Filosofia, Ciência Política e Direito.

Resposta Esperada

a) O texto destaca elementos da ação política negra relacionados às culturas africanas e a seus modos de interação social e comunicação. Como exemplo, podemos citar as práticas sociais e políticas ligadas à religião vodun, como cantar e dançar, que propiciavam a construção de alianças em torno de interesses comuns. Elas criavam condições para o planejamento de rebeliões e outras estratégias que demandavam ação coletiva no enfrentamento das duras condições de vida do cativo e limites à cidadania dos libertos.

b) De um lado, as notícias da revolução haitiana e sua ideologia política influenciaram o despertar de possibilidades de ação política entre a população negra de diversas regiões do Caribe e das Américas. De outro, o mundo atlântico passa a vivenciar o medo de que o processo revolucionário haitiano chegasse a outros lugares em que a escravidão era muito difundida. Podemos citar, no caso do Brasil, o chamado Haitianismo, que acabou por levar à elaboração de leis mais rígidas e punições mais severas sobre a população escravizada de modo a conter rebeliões. No plano econômico, é possível citar a queda na produção de açúcar nas Antilhas e o aumento da sua produção no Brasil, gerando novas dinâmicas sociais, políticas e reorganização das áreas agroexportadoras.

Desempenho dos candidatos



Esta questão concentrou as notas médias mais baixas dos candidatos na prova de História: 0,5 no item A e 1,24 no item B. Apesar da dispersão, notamos uma concentração das notas entre 1 e 2, outro indicativo de baixo desempenho para uma prova de História, cujo

excerto oferece importantes elementos para a resolução da questão. Além disso, chama atenção o elevado percentual de notas 0: o mais alto da prova. As hipóteses para esse fenômeno preocupante estão expostas abaixo.

Comentários Gerais

No processo de elaboração, a questão 12 foi classificada como difícil em razão da abordagem inovadora a respeito de um tema clássico do currículo de História. Isso se confirmou com base no desempenho dos candidatos: IF 0,310, o menor da prova, o que se desdobra também nas menores notas da prova obtidas nos itens A e B desta mesma questão 12, respectivamente: 0,5 e 1,24. A nota ligeiramente mais elevada no item B tem a ver com as possibilidades de analisar os impactos da revolução haitiana em outras partes das Américas, possibilitando que os candidatos abordassem aspectos ligados ao Brasil com os quais teriam mais familiaridade.

Comparativamente, o item A teve um alto índice de notas 0: cerca de 15%. O maior percentual de notas abaixo da média na prova de História! Essa tendência indica que ainda são necessários muitos avanços para a implementação efetiva da lei 10.639/2003 que tornou obrigatório o ensino de história da África e cultura afro-brasileira na educação básica, em geral. O item A abordava as culturas políticas da diáspora negra e o item B sugeria relações entre a revolução haitiana e as sociedades escravistas das Américas, que evidentemente inclui o Brasil. Talvez os candidatos tenham tido dificuldade para compreender que a revolução haitiana tinha dinâmicas próprias, relacionadas ao universo cultural dos africanos que viviam na Ilha de São Domingos, portanto ela não foi um simples desdobramento da revolução francesa, como tendencialmente é tratada em livros didáticos. A abordagem proposta pela questão traz um potencial de renovação no ensino da revolução haitiana ao focar como a ação política dos escravizados eram, em boa medida, informadas por suas referências culturais e políticas trazidas da África.

De uma forma geral, essas ponderações foram destacadas pela banca corretora que compreendeu a dificuldades dos candidatos em compreender a mobilização conjunta dos escravizados, as práticas culturais como atos políticos e a inter-relação (e a circulação de ideias) entre diversos territórios do mundo.

Questão 13

Durante muito tempo – e ainda hoje – despejou-se um discurso moralizante sobre os índios. Considerando os Aimorés, não se trata apenas de uma tribo nem de um mesmo grupo etnolinguístico; trata-se, antes, de uma denominação genérica que podia ser aplicada a vários grupos, em geral Tapuias. Neste rol de Tapuias,

incluíam-se os que viriam a ser chamados de Botocudos durante o século XIX e Krenak no século XX. Há uma carência de fontes escritas em relação a esses Aimorés. O nome foi a marca forte que os registros históricos deixaram sobre esses grupos indígenas. Essas nomeações não eram assumidas por eles, sendo uma identidade atribuída pelos adversários.

(Adaptado de Marco Morel, *A Saga dos Botocudos*. Guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: HUCITEC, 2018, p. 44-45.)

De acordo com a leitura do texto e seus conhecimentos, responda às questões.

- Identifique e explique a crítica feita pelo autor do texto ao processo de construção da identidade Aimoré.
- Explique a construção das identidades atribuídas pelo romantismo brasileiro aos indígenas no século XIX.

Objetivo da Questão

A questão busca uma reflexão crítica sobre as classificações étnicas atribuídas aos indígenas (no caso, aimorés) ao problematizar o uso de termos genéricos que desconsideram a diversidade de identidades desses povos. Enfoca-se a tensão entre rótulos externos e autoidentificação.

Avaliou-se a habilidade 5 do programa da prova História e Filosofia: "elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de História e Filosofia." Os eixos norteadores e recortes temáticos abrangeram os procedimentos de uma história não eurocêntrica: povos, sociedades e culturas em um contexto plural e a noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos.

Em termos de conteúdos programáticos, a questão aborda "Pensamento e cultura no século XIX: filosofia, arte e política" e "multiculturalismo, transformações sociais, comportamentais e culturais no século XXI".

Em diálogo com a Antropologia, a reflexão proposta pela questão contribui para a visibilidade do protagonismo indígena na história do Brasil e as violências simbólicas que afetaram suas vidas. Uma perspectiva crítica sobre esse processo impacta diretamente a afirmação de sua cidadania no presente. No que toca ao indianismo, a questão provoca diálogos com os estudos literários.

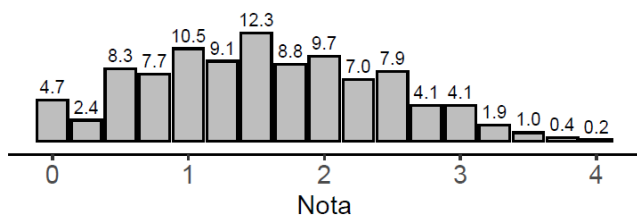
Resposta Esperada

a) O texto traz a crítica a termos genéricos atribuídos a grupos indígenas, como os Aimorés. Eles escondem a diversidade étnica e formas de construção de identidades que estão por trás desses rótulos. Essas nomenclaturas, produzidas sem base em questões etnolinguísticas ou outros elementos culturais, não encontravam correspondências nas formas de identificação étnica dos próprios grupos e acabaram por imperar na documentação histórica. Assim, a forma como acessamos as memórias desses grupos no passado é atravessada pelos olhares dos colonizadores, dificultando a compreensão da diversidade destes grupos.

b) Entre as características do Romantismo está a idealização do indígena para compor um passado heroico para o Brasil que desconsidera seu protagonismo histórico e a violência do processo de colonização contra os povos nativos. É importante destacar que essa idealização é marcada pela presença de valores europeus e serve ao Estado brasileiro para a constituição de uma memória nacional. Instituições como o IHGB foram fundamentais para a construção e consolidação desse imaginário.

Desempenho dos candidatos

∞



Considerando que o excerto oferecia elementos suficientes para a resposta do item A, esperava-se que uma leitura atenta do texto fosse suficiente para um bom desempenho na questão, pelo menos neste primeiro item. Já o segundo demandava domínio sobre os

conteúdos curriculares relacionados ao indigenismo. No entanto, notamos que os candidatos encontraram um elevado grau de dificuldade na elaboração da resposta, o que posiciona a questão no IF 0,391 Difícil. Justamente no item A eles obtiveram a menor nota na questão: 0,79 de média; ao passo que no item B a

nota média subiu para 1,57. Globalmente, nota-se uma concentração das notas entre 1 e 2, com pico em 1,5 (12% das notas).

Comentários Gerais

A banca elaboradora esperava que esta questão apresentasse um índice de Facilidade baixo (“difícil”) por conta da abordagem inovadora a respeito da construção das identidades indígenas, visto que problematiza termos consolidados que são tomados como etnia. Como discutido pelo excerto, muitos desses termos são de origem colonial e não correspondem ao modo como os grupos ameríndios se autoidentificam, embora saiba-se esses fatores externos também influenciam as dinâmicas envolvendo a construção de suas identidades, quando analisadas em perspectiva relacional e histórica. Outro fator que explica o IF “difícil” é o fato de o ensino de história indígena ainda ser incipiente na educação básica. A lei 11648/2008, que tornou obrigatório o ensino da história e culturas indígenas, ao lado da história da África e cultura afro-brasileira, ainda é relativamente recente e o desempenho dos alunos indicam a necessidade de políticas públicas para sua implementação efetiva.

Além disso, não poderíamos deixar de notar, que o IF difícil pode ser explicado também pelos impactos da pandemia no ensino médio.

Apesar desses percalços, o percentual de notas 0 foi relativamente baixo nesta questão: 4,7%. O item B, que abordava o indigenismo, revelou-se mais acessível aos alunos por este ser um tema clássico de várias disciplinas do ensino médio. Talvez isso, ao lado do excerto, tenha contribuído para a baixa ocorrência de notas 0.

A banca corretora destacou a dificuldade dos candidatos em compreender o processo de apagamento histórico da diversidade indígena, mas a expressiva quantidade de respostas, bem elaboradas, que destacavam o esforço idealizador do romantismo sobre a figura do indígena. Muitas das respostas foram acompanhadas de exemplos da literatura, indicando a produção do conhecimento interdisciplinar realizada pelos próprios candidatos.

Questão 14

Luís Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) foi um abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro. Nascido de mãe negra e pai branco, foi, contudo, escravizado aos 10 anos de idade e permaneceu analfabeto até os 17 anos. Conquistou judicialmente sua liberdade e atuou na advocacia em prol dos escravizados. Entre seus poemas, lê-se:

*Ciências e letras
Não são para ti
Pretinho da Costa
Não é gente aqui.*

Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, concedeu-lhe o título de advogado. Em 2018, seu nome foi inscrito no Livro de Aço dos heróis nacionais, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.

(Adaptado de Ligia Fonseca Ferreira, *Luiz Gama autor, leitor, editor: revisitando as Primeiras Trovas Burlescas de 1859 e 1861. Estudos Avançados*. 2019, v. 33, n. 96.)

A partir da leitura do texto e de suas reflexões,

- liste e explique dois aspectos da relação entre origem social e formas de acesso ao mundo das ciências e letras no período em que Gama atuou;
- cite e analise dois significados, no contexto do Brasil do século XXI, da concessão do título de advogado a Luiz Gama.

Objetivo da Questão

O objetivo da questão é analisar historicamente a desigualdade étnico-racial no Brasil por meio do enfoque no acesso excludente ao mundo das letras. As fronteiras entre escravidão e liberdade que atravessavam a vida das pessoas negras eram decisivas nesse processo.

Os eixos norteadores do recorte temático foram a noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos e o tempo presente e os usos do passado, este informou sobretudo o item B, que solicitava diálogos entre o século XIX e a reabilitação da trajetória de Luiz Gama pela OAB no século XXI. Quanto ao conteúdo programático, aborda-se ainda intelectuais, imprensa e protagonismos político-culturais nas Américas e a questão da escravidão e do tráfico transatlântico: processos e legados.

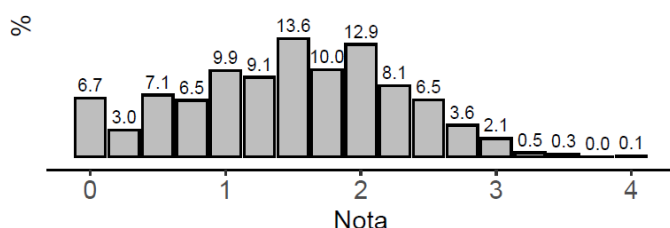
Ao destacar a produção de Gama no excerto, a questão incita diálogos com o campo da Literatura. Em geral, a reflexão proposta contribui para uma perspectiva histórica crítica sobre a construção da cidadania negra no Brasil em relação aos processos de exclusão que remontam à escravidão e ao racismo que marcou a vida dos libertos e da população afrodescendente em geral.

Resposta Esperada

a) Durante o século XIX, a educação formal era voltada às elites e às famílias de profissionais liberais, que tinham condições materiais de manter tutores para seus filhos e, posteriormente, mandá-los para as universidades europeias – em especial, as portuguesas e as francesas. No caso da população escravizada, liberta ou com pouco poder aquisitivo, o autodidatismo predominava na aquisição da educação informal, embora um percentual pequeno deles conseguisse frequentar escolas formais. É importante destacar que, ainda que difícil, o autodidatismo, as leituras compartilhadas e outras formas de construção de conhecimento foram fundamentais para a existência de personalidades como a de Luiz Gama.

b) A concessão de título de advogado a Luiz Gama pode ser lida como uma ação de reparação histórica, já que proporciona o reconhecimento, na atualidade, de um título que, no passado, por conta do contexto histórico, não seria possível. Ao mesmo tempo, esse reconhecimento gera uma pluralização da própria narrativa histórica, permitindo a valorização de outros atores sociais, não apenas dos homens brancos e da elite.

Desempenho dos candidatos



Nota-se que os candidatos tiveram baixo desempenho no item A que enfocava o período em que Gama atuou: média 0,78. Assim como nas questões anteriores, os candidatos obtêm nota maior no item que requer o estabelecimento de diálogos entre passado e

presente: 1,48. A alínea B perguntava sobre os significados do gesto da OAB ao conceder postumamente o título de advogado a Luiz Gama. Talvez por conta do espaço que essa discussão teve na mídia e redes sociais ofereceu elementos para a reflexão dos candidatos. Outro fator a ser considerado é a ampliação das discussões sobre racismo no Brasil no contexto pós George Floyd.

Comentários Gerais

Dado o espaço que as discussões sobre racismo alcançaram no debate público contemporâneo e os elementos do excerto, a banca elaboradora esperava que esta fosse uma questão fácil. No entanto, o desempenho dos candidatos revelou um IF 0,370 (difícil). O impacto da pandemia, após dois anos de disruptivas no processo de ensino e aprendizagem, certamente contribuiu para a dificuldade encontrada pelos alunos. Mas além disso, a questão revela também as dificuldades para a inclusão do protagonismo negro no ensino de história, quando consideramos o currículo do ensino médio globalmente. Ao lado das questões anteriores, sobretudo a 12, nota-se que a lei 10.639/2003 não vem sendo efetivamente implementada na educação básica.

Em razão das discussões geradas pelo caso George Floyd, no contexto global, e da visibilidade dos casos de racismo no Brasil, que são reiteradamente filmados por meio de câmeras de celular, o tema da desigualdade social e cidadania negra ganhou muita visibilidade no país. É provável que isso tenha impactado o relativamente baixo percentual de notas 0 na questão: 6,7%. Isso representa menos da metade do mesmo percentual observado na questão sobre Haiti.

A banca corretora destacou a presença marcante de respostas que relacionavam às releituras históricas sobre Luís Gama com a força de movimentos sociais e de reformas dentro do campo historiográfico, por outro lado, destacou a dificuldade de compreensão dos candidatos sobre o acesso à educação ao no século XIX no Brasil.

Questão 15

Trinta anos atrás, um muro veio abaixo, marcando o início do que parecia ser uma nova era de abertura e internacionalismo. Em 1987, o presidente Ronald Reagan foi ao Portão de Brandemburgo, na Berlim dividida, e desafiou seu homólogo na União Soviética: “Sr. Gorbachev, derrube este muro!”. Dois anos depois, o muro caiu. Berlim, a Alemanha e, por fim, a Europa estavam unidos de novo. Nos últimos anos, o apelo “Derrube este muro!” tem perdido para a “mentalidade de fortaleza”. Pelo menos 65 países, mais de um terço dos Estados-nações do planeta, construíram barreiras ao longo de seus limites; metade das que foram erigidas desde a Segunda Guerra Mundial surgiram entre 2000 e agora.

(Adaptado de Tim Marshall, *A era dos muros*. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 4-6.)

A partir do texto e de seus conhecimentos, responda:

- Cite e explique duas características de “Berlim dividida”.
- Explique o sentido e as causas da “mentalidade de fortaleza” que, para o autor, tem imperado no mundo. Cite dois exemplos que ilustrem a “mentalidade de fortaleza”.

Objetivo da Questão

A proposta da questão é estabelecer paralelos e diálogos sobre os significados políticos dos muros entre o contexto da guerra fria (Muro de Berlim) e as soluções controversas para crises migratórias contemporâneas.

Dentro do eixo norteador dos recortes temáticos “a noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos”, a questão trabalhou os seguintes tópicos do conteúdo programático da prova História e Filosofia, tempo presente: o fim dos regimes comunistas na Europa e a nova ordem mundial e o processo de globalização: dinâmicas e tensões.

Aportes da geografia, principalmente no que toca à globalização, poderiam contribuir para a resolução da questão, sobretudo no item B.

A discussão proposta propicia leituras críticas sobre os processos excludentes desencadeados pelas desigualdades entre hemisfério norte e sul global no processo de globalização. As crises migratórias evidenciam os limites do discurso sobre a integração das nações na arena internacional.

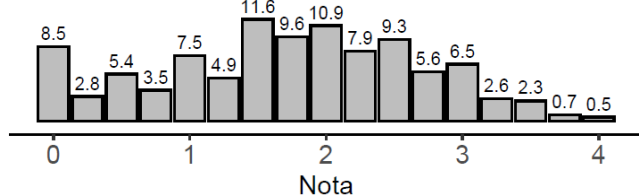
Resposta Esperada

a) O contexto histórico da Guerra Fria permite a compreensão da “Berlim dividida” como território que encarnava as disputas entre os sistemas capitalistas e comunistas: o primeiro, marcado pela valorização de uma economia assentada na propriedade privada e maior abertura à livre iniciativa nos termos do liberalismo econômico; o segundo, distinto pela economia planejada e pela presença ativa do Estado em todos os setores econômicos. O muro de Berlim era o símbolo que separava esses dois paradigmas em confronto, com inúmeros desdobramentos na geopolítica internacional do pós-guerra.

b) A mentalidade de fortaleza refere-se ao fenômeno de isolamento e fechamento de fronteiras das nações ao longo dos séculos XX e XXI. Podem ser enumerados como causas deste fenômeno: os crescentes nacionalismos e ultranacionalismos, a xenofobia e o medo das migrações. Ela revela os limites e as contradições do discurso e promessas da globalização ao evidenciar as desigualdades sociais, étnicas e econômicas no plano global.

Desempenho dos candidatos

8º



Quando considerado o conjunto global da prova História e Filosofia, o desempenho dos candidatos foi bem acima da média nesta questão. Obtiveram média 1,04 no item A e 1,73 no item B. Isso confirma uma tendência geral observada neste vestibular: o item que se refere ao passado é mais difícil para os alunos quando contrastado com o item B que dialoga mais com a atualidade da questão abordada, ou seja, seus

efeitos no presente. Ou seja, os candidatos demonstram menos domínio do conteúdo curricular, porém continuam lendo criticamente os problemas da contemporaneidade que possuem lastro histórico.

A banca corretora destacou que, no caso do item b, a maior dificuldade encontrada pelos candidatos era a compreensão do termo “mentalidade fortaleza”. Já para o item a, era recorrente uma leitura mais simples da guerra fria como sendo a oposição entre o capitalismo e o socialismo e, no caso, sendo o socialismo como um sinônimo de pobreza e problemas e o capitalismo como tradução da abundância e ausência de problemas.

Comentários Gerais

A banca elaboradora previa que esta fosse uma questão fácil por conta dos elementos fornecidos pelo excerto e pelo fato de o tema Muro de Berlim ser um tópico clássico dos currículos de História e Geografia. Além disso, esperava-se que a visibilidade dos problemas ligados ao muro que separa México e Estados Unidos no governo Donald Trump facilitasse a elaboração das respostas. No entanto, o desempenho dos candidatos que revelou um nível de facilidade IF médio 0,432. Provavelmente isto se relaciona aos efeitos da pandemia no processo de ensino e aprendizagem ao longo dos dois últimos anos. Ainda assim, como notado, o desempenho dos alunos nesta questão ficou bem acima da média quando inserida no quadro mais amplo da prova de História e Filosofia.

O percentual de notas em torno de 0 não foi expressivo: 8,5% do conjunto total das notas na questão. Os elementos do excerto e a visibilidade do tema contribuíram para esse índice baixo, ainda que mais elevado em relação à questão sobre Luiz Gama.

Questão 16

“E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina
111 presos indefesos
Mas presos são quase todos pretos
Ou quase pretos
Ou quase brancos quase pretos de tão pobres
E pobres são como podres
E todos sabem como se tratam os pretos”

(Em: Caetano Veloso e Gilberto Gil. “Haiti”. *Tropicália 2*, 1993).

A música denuncia o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, na cidade de São Paulo.

A partir da letra e dos seus conhecimentos,

- explique por que, historicamente, a chacina do Carandiru é um crime contra os direitos humanos, identificando o perfil das vítimas.
- cite e explique duas mudanças políticas, entre as décadas de 1960 e 1990, em relação aos direitos humanos no Brasil.

Objetivo da Questão

A questão avalia a habilidade de analisar os direitos humanos em perspectiva histórica, considerando permanências e rupturas entre a ditadura militar e a gestão dos aparatos da segurança pública que promoveram o massacre do Carandiru em 1992. A elaboração das respostas demanda uma compreensão histórica da desigualdade étnico-racial no processo de encarceramento da população negra e violência do estado contra esse grupo da sociedade brasileira.

O eixo norteador do recorte temático foi “a noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos”. Em termos de conteúdo programático, abordou-se a História do tempo presente com ênfase nos tópicos “A ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985): estado de exceção, processos sociais, políticos, culturais, a questão das memórias e a violação dos direitos humanos”; e “O Brasil após-1985: política, movimentos sociais, economia, crises e cultura”.

O conhecimento mobilizado na questão fomenta uma leitura crítica do funcionamento dos aparatos de segurança pública no Brasil e seus impactos na limitação da cidadania da população negra e perpetuação

de injustiças sociais e étnico-raciais. Contribui-se, assim, para a formação de cidadãos críticos em relação ao contexto contemporâneo brasileiro.

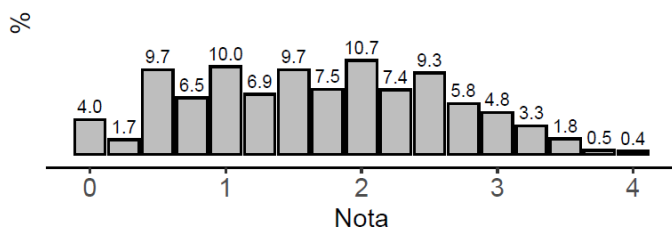
A questão dialoga com conhecimentos acumulados no campo da Geografia e Filosofia, além de elementos das Letras, que contribuem para a boa interpretação da letra da música presente no excerto.

Resposta Esperada

a) O massacre do Carandiru foi marcado pela ação da polícia militar, em 1992, contra os homens encarcerados do presídio do Carandiru. Podemos compreender a ação como um crime contra os direitos humanos, entre outros, pois levou à morte homens (direito à vida), sem nenhuma possibilidade de defesa (direito à defesa, julgamento justo, etc.). A população encarcerada era marcadamente de pretos e pobres, o que indica vícios do sistema carcerário nacional.

b) A Ditadura Militar (1964 – 1985) foi marcada pela ausência dos direitos civis gerando, por exemplo, perseguições políticas, torturas e desaparecimento (assassinato) de pessoas sem que fossem respeitados os processos legais de julgamento justo. Com o processo de redemocratização e, em especial, com a construção e implementação da Constituição Federal de 1988, reconhece-se como marco legal os princípios da cidadania e o respeito aos Direitos Humanos.

Desempenho dos candidatos



O segundo melhor desempenho dos candidatos foi obtido nesta questão em ambos os itens. No A, obtiveram nota média 1,0 e no item B obtiveram 1,69. Levanta-se a hipótese de que esse desempenho mais alto no conjunto da prova tem a ver com a visibilidade

pública do tema tratado. A música Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, é relativamente bem conhecida por conta da denúncia sobre a violência dos aparatos de segurança pública contra a população negra e suas relações com o processo de exclusão e desigualdade social no Brasil. O massacre do Carandiru de 1992 é um tema que sempre volta à cena pública desde o julgamento dos policiais envolvidos no evento e revisão dos julgamentos recentemente. Além disso, o filme Carandiru, de 2003, baseado no livro de Dráuzio Varella, também contribui para a sua visibilidade. Relacionado a tudo isso, é crescente o espaço que as discussões sobre o racismo têm obtido na sociedade brasileira, principalmente após o assassinato de George Floyd em 2020 e protestos do movimento negro no Brasil. O legado da ditadura militar na formação militar da polícia sempre vem à tona nessas discussões, abrindo pontes com o ensino de história sobre o golpe militar de 1964 e seus impactos no presente.

As notas ficaram bem distribuídas entre 0,5 e 2,5, com maior concentração nas notas acima de 2, quando comparadas às outras questões da prova, o que explica seu IF médio por conta dos fatores já mencionados.

Comentários Gerais

A banca elaboradora previa um índice de facilidade mais baixo, classificando a questão como difícil por conta da inclusão do contexto da ditadura militar na abordagem sobre o tema, considerando permanências e rupturas no processo histórico. No entanto, o desempenho dos candidatos surpreendeu e foi o segundo melhor da prova: média 1,0 no item A e 1,69 no item B. As hipóteses que explicam essa tendência são as que foram expostas acima a respeito da visibilidade do tema dos direitos humanos e racismo na opinião pública brasileira.

Considerando que o desempenho dos alunos nesta questão foi o segundo melhor na prova pelas razões já aludidas, compreende-se por que o percentual de notas 0 foi muito baixo, afetando apenas 4% das notas. Na questão sobre o Haiti este mesmo percentual chegou perto de 15%.

GEOGRAFIA

Na segunda fase do vestibular da UNICAMP, manteve-se o formato similar ao vestibular 2021: os conteúdos da Geografia não integram as questões interdisciplinares, ficando a disciplina restrita apenas a uma prova discursiva com seis (06) questões aplicadas para os candidatos da área de Ciências Humanas e Artes. As questões abordaram temas das grandes áreas da Geografia tratados na Educação Básica, apresentando temas relacionados à geografia mundial e à geografia do Brasil, assim como àqueles conteúdos associados à geografia física e à geografia humana. A prova privilegiou o conhecimento de conceitos e processos, valendo-se de situações significativas que dinamizam o espaço em suas distintas escalas. Valorizou eventos da atualidade para desenvolver as questões e cobrar conhecimento dos conteúdos da área, não deixando de apresentar temas clássicos da ciência geográfica. Nesse sentido, buscou-se também disponibilizar aos candidatos abordagens que permitissem aguçar reflexões sobre a compreensão do mundo contemporâneo em suas distintas organizações socioeconômicas, políticas e territoriais. A prova de Geografia destacou temáticas amplamente discutidas como o ciclo hidrológico e a dinâmica das águas subterrâneas, processos endógenos e exógenos na formação do relevo, impactos ambientais em áreas com exploração por garimpo, conflitos em territórios indígenas, processo de urbanização em metrópoles andinas, os conflitos na região da Criméia (envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia), fontes energéticas e uma questão de Sociologia relacionada à pandemia e ao neoliberalismo.

Questão 17

Nas últimas décadas, os territórios sul-americanos assistiram a grandes transformações. Uma delas foi a transferência da população para as cidades, o que se deu em velocidade maior do que a que os serviços de infraestrutura conseguiram acompanhar. Isso afetou os ambientes de maneira profunda e contribuiu para o aumento de desastres naturais.

(Adaptado de Luci Hidalgo Nunes, Urbanização e desastres naturais: abrangência América do Sul. São Paulo: Oficina de Textos, 2015, p. 25.)

A tabela a seguir – retirada da mesma fonte – apresenta algumas metrópoles sul-americanas, situadas na Cordilheira dos Andes, com população acima de 750.000 habitantes. Apresenta também os riscos de eventos que promovem desastres naturais.

Metrópoles	População 2011	Seca	Terremoto	Inundação	Escorregamento	Vulcanismo
Bogotá	8.743.000	sim	sim	sim	sim	não
Caracas	3.242.000	sim	sim	sim	não	não
La Paz	1.715.000	sim	sim	sim	sim	não
Lima	9.130.000	sim	sim	sim	não	não
Quito	1.662.000	sim	sim	sim	sim	sim
Santiago	6.034.000	sim	sim	sim	não	não

A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre os fenômenos naturais que podem deflagrar desastres naturais em aglomerados urbanos na América do Sul, responda às questões a seguir:

- Quais os agentes endógenos e exógenos responsáveis pelos desastres naturais nas metrópoles indicadas na tabela?
- Aponte quatro características comuns no processo de urbanização das metrópoles sul-americanas situadas na o Andina.

Objetivo da Questão

Esta questão, que tem o continente sul-americano como recorte espacial, tratou de duas temáticas: a primeira temática foram os “Processos endógenos e exógenos da configuração do relevo em múltiplas escalas” – item do tema “Os componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global”, que está vinculado ao componente “Mecanismos da interação Litosfera x Hidrosfera x Atmosfera x Criósfera para a dinâmica terrestre” –; a segunda temática foi “A urbanização mundial, as cidades globais e as megacidades: condições de vida nas cidades e estruturação urbana; formas de segregação e violência” – item do tema “Regionalização do espaço mundial”, vinculado ao componente “Dimensões demográficas, urbanas, produtivas e sociais”.

Esta questão foi concebida com o objetivo de articular os processos físico-naturais responsáveis pela evolução do modelado terrestre (em especial os processos que podem causar desastres com gênese associada a um fenômeno natural), com o processo de urbanização marcado pelo processo de segregação socioespacial em regiões metropolitanas.

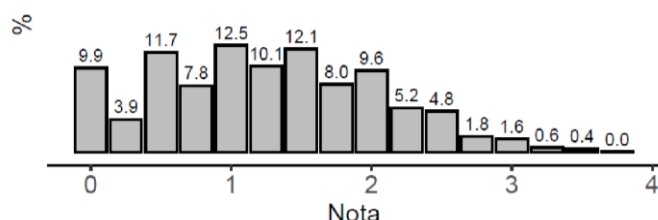
Resposta Esperada

a) As metrópoles andinas são suscetíveis a desastres, tendo como mecanismo deflagrador agentes endógenos e agentes exógenos. O vulcanismo é deflagrado pela atuação dos agentes endógenos responsáveis pelo extravasamento de magma, gases voláteis e poeira vulcânica. Os terremotos são deflagrados por conta do agente endógeno responsável pela sismicidade. Os escorregamentos ocorrem por conta da ação conjunta do agente exógeno pluvial e dos processos intempéricos. A depender da intensidade dos terremotos, a sismicidade também pode deflagrar escorregamentos. O agente exógeno pluvial atua de maneira distinta para deflagrar dois fenômenos. Por um lado, podem provocar a ausência de chuvas, desencadeando as secas. Mas, por outro, o excesso de chuvas, estas somadas aos transbordamentos, deflagram as inundações.

b) Entre as características do processo de urbanização das metrópoles sul-americanas, como as mencionadas no quadro, podemos destacar: acelerado processo de urbanização a partir da segunda metade do século XX, particularmente com a forte migração campo-cidade; concentração da população em áreas metropolitanas; acentuada desigualdade socioespacial, resultando em periferização com habitações subnormais e ausência de serviços públicos; níveis elevados de violência urbana; e problemas ambientais. Pode-se acrescentar, ainda, para a indução da urbanização, a relativa industrialização, sendo que esse processo atingiu de maneira diferenciada as mencionadas metrópoles.

Desempenho dos candidatos

A questão foi elaborada com o objetivo de avaliar dos candidatos a habilidade de correlacionar os aspectos físico-naturais e os processos de urbanização na América do Sul, tendo na leitura da tabela, informações que apresentam o contingente populacional das metrópoles andinas e os principais eventos com gênese climático/geomorfológica que podem desencadear desastres.



O gráfico demonstra que os candidatos confundiam agentes endógenos e exógenos do relevo com os fenômenos deflagrados por eventos com gênese climática/geomorfológica. Muitos candidatos não indicavam quatro características comuns no processo de

urbanização das metrópoles sul-americanas. Um baixo percentual de candidatos obteve nota total superior a 5,5 pontos.

Comentários Gerais

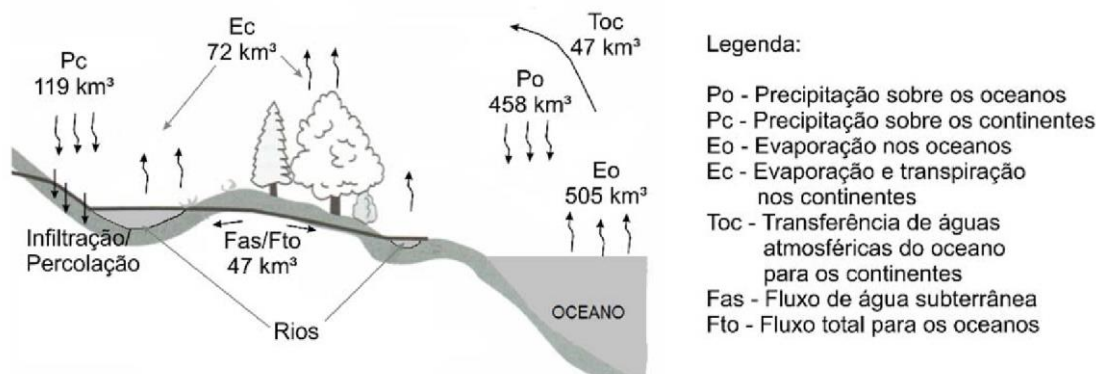
A questão apresentou 9.9% dos candidatos com nota zero, principalmente porque os candidatos consideraram como agente endógeno e exógeno do relevo os fenômenos indicados na tabela. A questão teve sua pontuação concentrada entre 1 e 4 pontos (cerca de 70% dos candidatos).

A expectativa da banca elaboradora não se concretizou, pois esperava-se que as notas ficassem concentradas entre 3 e 6 pontos. A média final da questão foi de 1,26.

A questão apresentou um índice de facilidade difícil, pois os candidatos confundiam os agentes endógenos e exógenos com os fenômenos por eles deflagrados que podem dar origem a desastres. Fator que aumentou a dificuldade da questão é que os candidatos quase nunca apontavam quatro características comuns no processo de urbanização das metrópoles sul-americanas, geralmente uma ou duas características. O índice de discriminação da questão foi boa. Cerca de 10% das questões ficaram em branco ou com nota zero, e os candidatos que obtiveram nota entre 0 e 1 ponto foi de 25,5%, acima do esperado pela banca elaboradora.

Questão 18

A água, na natureza, apresenta diversos mecanismos de mobilidade entre os diferentes ambientes da superfície terrestre. Esse processo é sintetizado no ciclo hidrológico. O modelo esquemático abaixo apresenta, por ano, o volume médio de água, mobilizado por diferentes mecanismos de transferência.



(Adaptado de J. F. Peterson; D. Sack; R. E. Glaber, Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning, 2014.)

Com base na ilustração e em seus conhecimentos sobre o ciclo hidrológico, responda às questões a seguir:

- Explique o processo de transferência de águas atmosféricas dos oceanos para os continentes, citando dois fenômenos meteorológicos decorrentes dessa transferência.
- Cite duas funções que a vegetação desempenha no ciclo hidrológico. Explique de que forma se dá a mobilidade da água subterrânea.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “O ciclo hidrológico e a dinâmica da água na superfície terrestre”, item do tema “Os componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global”, que está no componente “Mecanismos da interação Hidrosfera x Atmosfera x Criosfera para a dinâmica terrestre”. A questão apresenta uma parte conceitual, a partir da interpretação de um modelo esquemático e tem como objetivo diferenciar os processos de mobilidade da água subterrânea, bem como mostrar o papel da vegetação no ciclo hidrológico.

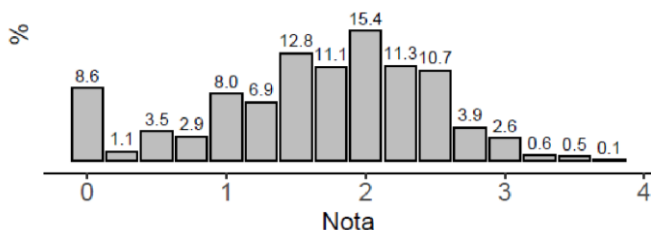
Resposta Esperada

a) O processo de transferência de águas atmosféricas de origem oceânica se dá primeiramente pelo processo de evaporação da água da superfície oceânica, decorrente do aquecimento da água superficial dos oceanos que interceptam a radiação solar, o que faz com que a água líquida se torne vapor d'água. O vapor d'água de origem oceânica pode ser transferido, por conseguinte, para os continentes por conta da formação da zona de convergência intertropical (ZCIT), zona de convergência do Atlântico Sul (ZC S) e da mobilidade de massas de ar, ciclones, tempestades e furacões.

b) A vegetação é responsável pela interceptação das águas das chuvas, bem como pelo escoamento lento da água retida na vegetação pelo solo. A vegetação também é responsável por fornecer vapor d'água para a atmosfera, a partir dos processos de transpiração (decorrentes do metabolismo da planta) e da evaporação (da água retida na superfície da planta – folhas, frutos e caule). A água subterrânea apresenta dois mecanismos de mobilidade: a mobilidade vertical, decorrente da infiltração da água ou da saturação do lençol freático, e a mobilidade horizontal, responsável pelo transporte lateral da água, que se descola poro a poro ou por fissuras nas rochas.

Desempenho dos candidatos

A questão foi elaborada também com o objetivo de avaliar dos candidatos a habilidade de compreender a espacialização dos fenômenos a partir da interpretação de modelos esquemáticos, revelando assim, a capacidade de utilizar os instrumentos que a Geografia dispõe para compreender e interpretar os fenômenos no espaço geográfico.



O gráfico permite constatar o conhecimento dos mecanismos de transferência das águas atmosféricas no ciclo hidrológico e os fenômenos responsáveis por essa transferência. O reflexo da capacidade de interpretação dos candidatos está no baixo percentual de candidatos que zeraram a

questão, 8,6% dos candidatos. Outro ponto que fez com que os candidatos apresentassem um bom desempenho foi ter que indicar duas funções da cobertura vegetal no ciclo hidrológico. A maior dificuldade dos candidatos estava em diferenciar os mecanismos verticais e horizontais de mobilidade da água subterrânea.

Comentários Gerais

O acerto comum da questão foi nas funções da vegetação no ciclo hidrológico. Os candidatos também apontavam pelo menos um mecanismo de transferência da água atmosférica e um fenômeno meteorológico. A principal dificuldade foi a diferenciação dos mecanismos de mobilidade da água subterrânea.

A banca previa que esta questão fosse difícil, com acertos concentrados entre 1 e 4 pontos. Cerca de 85% dos candidatos pontuaram entre 1 e 4 pontos, fazendo com que a questão tenha sido categorizada pelo índice de facilidade como média e apresentando bom índice de discriminação.

A questão apresentou baixo número de questões em branco e a interpretação do modelo esquemático fez com que o número de notas zero fosse de 8,6% dos candidatos.

Questão 19

Tem sido frequente a invasão para extração mineral ilegal. Valendo-se de técnicas industriais, a mineração acarreta grande impacto ambiental e coloca em risco a vida de aproximadamente 20.000 yanomamis que aí vivem. Ao final de 2020, somavam-se 2.400 hectares de área degradada. Desse total, 500 hectares foram registrados entre janeiro e dezembro de 2020. Tudo isso ocorrendo em plena pandemia da Covid-19, fazendo da mineração, portanto, um vetor de disseminação do vírus entre a comunidade indígena.

(Adaptado de HUTUKARA Associação Yanomami, ASSOCIAÇÃO Wanasseduume Ye'kwana, Cicatrizes na Floresta. Evolução do garimpo ilegal na TI Yanomami em 2020. sd. sl.)

- Indique em quais unidades da federação se localiza a Terra Indígena Yanomami. Aponte duas características do modo de vida da sociedade Yanomami as quais entram em conflito com a expansão da fronteira econômica no Brasil.
- Indique o minério que vem sendo extraído de modo ilegal na Terra Yanomami e sua forma de exploração. Quais os impactos dessa exploração para os ecossistemas locais?

Objetivo da Questão

Esta questão usou como recorte espacial a Reserva indígena Yanomami e tratou de dois temas: o primeiro foi a "Formação territorial do Brasil: lógica do povoamento, ocupação, fronteiras", item que integra o grupo de conteúdos de "Brasil: dinâmica territorial", a partir do componente "A organização político territorial do Brasil"; e o segundo tema foi "A interferência do homem na dinâmica dos processos naturais", item que integra o grupo de conteúdos "Os componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global", que está no componente "A Biosfera e a questão ambiental no sistema terrestre". O enunciado traz um texto que contextualiza as temáticas cobradas na questão de forma clara e direta, permitindo ao candidato criar as possibilidades de direcionamento da resposta esperadas.

Resposta Esperada

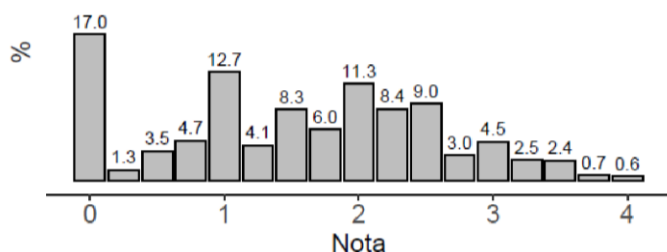
a) No Brasil, a Terra Indígena Yanomami envolve parcelas de terra dos estados de Roraima e Amazonas. A mineração ilegal em terra Yanomami participa do processo de expansão da fronteira econômica no Norte do Brasil, causando forte impacto ambiental, atingindo, por conseguinte, os ecossistemas do bioma da floresta Amazônica. Esses ecossistemas possibilitam o desenvolvimento de formas de modo de vida daquela população, tais como a subsistência alimentar (que se faz por meio da coleta de frutos da floresta, da caça de animais silvestres, da pesca, de pequenos roçados agrícolas e outros meios) e o desaparecimento de

plantas utilizadas pela medicina tradicional Yanomami. Além disso, a organização do garimpo envolve intensa movimentação de embarcações nos rios, abertura de estradas e pistas de pouso, que interferem nas trilhas e rotas historicamente traçadas pelos indígenas, com deterioração dos locais sagrados para aquela população.

b) O ouro é o principal minério extraído do território Yanomami e a sua extração ocorre por meio de garimpos clandestinos, ilegais. A extração do ouro de aluvião, na atualidade, se faz crescentemente com técnicas industriais que envolvem inclusive logística empresarial, principalmente por processos de dragagem de sedimentos localizados nos leitos dos rios. Essa atividade ilegal atinge duramente o modo de vida e a saúde do povo Yanomami, uma vez que causa, dentre outros impactos, desmatamento, além de afugentar a caça e levar ao assoreamento e contaminação dos rios. Tudo isso resulta em áreas degradadas que são verdadeiras cicatrizes na floresta, propícias à difusão de doenças. Ademais, a forma de extração de ouro ocasiona a remoção do solo e da vegetação, a contaminação dos solos e da água pelos rejeitos do mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que fica retido nos peixes e plantas ao ser absorvido.

Desempenho dos candidatos

A questão apresentou alto percentual de candidatos com nota zero (17%), pois muitos candidatos não sabiam em que unidades da federação estão situadas as Terras Yanomami.



Surpreendeu as respostas dadas por muitos candidatos que afirmavam que o povo Yanomami era de origem oriental. Dessa forma, o desconhecimento sobre o povo Yanomami levou os candidatos a não conhecer o modo de vida dessa população e nem mesmo apontar quais os impactos do garimpo de ouro para os ecossistemas amazônicos associados. A

expectativa da banca elaboradora não se concretizou, pois esperava-se uma pontuação concentrada entre 3 e 5 pontos (47,1% dos candidatos), chegando a 1,54 pontos como média final da correção.

Comentários Gerais

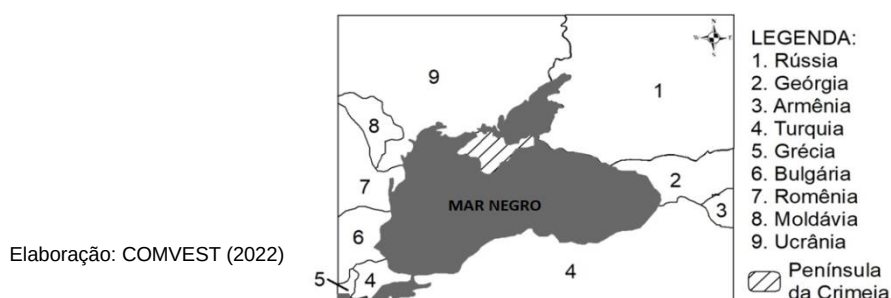
A questão apresentou um índice de dificuldade difícil, por conta de dois fatores: o primeiro está relacionado à habilidade exigida para a resolução da questão: o princípio da localização (muitos dos candidatos não sabiam que a Reserva Yanomami fica nos estados do AM e RR); e segundo, por conta do não conhecimento dos impactos ambientais e sociais do garimpo de ouro, principalmente por conta da contaminação do mercúrio aos ecossistemas locais.

A questão apresentou um percentual alto de questões em branco e notas baixas, acima do previsto pela banca elaboradora.

Questão 20

O conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia se agravou em 2021. Os combates entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos, respaldados militar e politicamente pelo Kremlin, são os piores em vários meses, numa nova amostra de que as hostilidades, que já completaram sete anos e custaram 14.000 vidas, segundo a ONU, estão longe de ter um fim. Moscou elevou ainda mais a tensão quando mobilizou tropas a uma centena de quilômetros da fronteira com a Ucrânia, que, por sua vez, reforçou suas unidades no leste do país e junto à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

(Adaptado de María R. Sahuquillo, Nova escalada na guerra do leste da Ucrânia deixa UE e EUA em alerta. El país, 06/04/2021.)



- a) Por que a localização da Crimeia é estratégica para a Rússia? Destaque um fator de ordem econômica, um de ordem política e outro de ordem cultural que impeliram a anexação da Crimeia pelos russos em 2014.
- b) Qual o posicionamento da União Europeia e dos EUA em relação ao conflito da Crimeia?

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Conflitos territoriais, étnicos, militares, ambientais e econômicos”, que integra o grupo de conteúdos “Regionalização do espaço mundial”, a partir do componente “A organização político-territorial em escala mundial”. O foco da questão era analisar o conflito eminente entre a Rússia e a Ucrânia, após a anexação da Crimeia em 2014. A questão abordou a importância estratégica da anexação da Crimeia para a Rússia e como fatores de ordem econômica, política e cultural que impeliram a anexação da região pelos russos em 2014. Outro aspecto abordado foi como União Europeia e Estados Unidos reagiriam ao conflito.

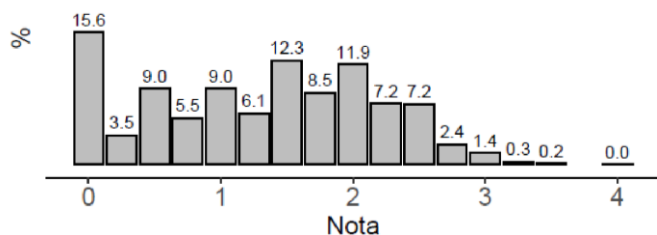
Resposta Esperada

a) A posição geográfica da Crimeia é estratégica para a Rússia, uma vez que dá acesso ao Mar Negro e, por conseguinte, ao mar Mediterrâneo. Na Crimeia se localiza o porto de Sebastopol que, banhado por águas mais quentes, não congela nos meses de inverno. Esse porto abriga importante frota naval russa e tem funções econômicas importantes nas rotas comerciais da Rússia com o mundo. A anexação da Crimeia permitiu ao Estado russo retomar o controle político sobre uma região que, através da Ucrânia, se aproximava dos interesses da OTAN e da União Europeia. Por fim, o fato de a Crimeia abrigar a maioria da população de origem russa contribuiu para legitimar sua anexação.

b) EUA e União Europeia se opuseram à anexação da Crimeia, com ameaças de um bloqueio econômico e de sanções comerciais à Rússia, ao mesmo tempo em que mantiveram relações diplomáticas com a Ucrânia.

Desempenho dos candidatos

A questão apresentou alto percentual de candidatos com nota zero (15,6%), pois muitos candidatos não sabiam o porquê do interesse russo na região da Crimeia, e dessa forma o desconhecimento do posicionamento da União Europeia e dos Estados Unidos à tentativa de anexação em 2014, e que se desdobrou na guerra em curso entre a Ucrânia e a Rússia.



A banca previa que esta questão seria difícil, com acertos concentrados entre 1 e 2 pontos. A pontuação dos candidatos concentrada entre 1 e 2 pontos, de cerca de 60% dos candidatos, confirmou a previsão da banca elaboradora. Como consequência disso, pode-se considerar “difícil” o índice de facilidade, o que resulta num bom índice de discriminação.

A questão apresentou alto número de questões em branco; nem mesmo a interpretação do mapa fez com que o número de notas zero fosse baixo. O percentual de candidatos com nota zero foi de 15,6%.

Comentários Gerais

A questão apresentou um índice de facilidade difícil, por conta de dois fatores: a Guerra entre a Rússia e Ucrânia não tinha tido início e ficou evidente que os candidatos desconheciam a importância geopolítica da região, principalmente por conta do escoamento do gás natural e a importância do porto de Sebastopol que, banhado por águas mais quentes, não congela nos meses de inverno. Outra questão relevante foi que vários candidatos apontaram como divergentes o posicionamento dos Estados Unidos e da União Europeia em relação ao conflito.

Questão 21

As transições energéticas têm um mesmo objetivo, mas diferentes caminhos possíveis. As trajetórias eleitas, em cada país e região do mundo, dependerão da disponibilidade de recursos naturais e das condições internas – como tecnologia própria ou apropriada, políticas públicas e financiamento. Cada país

transitará para sistemas energéticos mais limpos e flexíveis segundo suas virtualidades, o que não significa um completo abandono de fontes de energia do passado, que podem seguir presentes na matriz energética, ainda que perdendo sua importância relativa.

(Adaptado de “capevLAC”. VI Semana de la Energía: La VI Semana de la Energía impulsará los procesos de descarbonización en Latinoamérica y el Caribe. Quito, Ecuador - 06 de octubre de 2021. Disponível em: <https://capevlac.olade.org/blog/recursos/vi-semana-de-la-energia/>. Acessado em 21/10/2021.)

Sobre o tema destacado no texto acima, responda:

- O que é transição energética e o que significa descarbonização da economia? Quais os dois países do mundo que mais produzem energia de fontes não renováveis?
- No Brasil, que região concentra o maior potencial de produção de energia hidroelétrica e que região produz a maior quantidade de energia eólica? Explique a diferença entre fontes renováveis convencionais e fontes renováveis não convencionais.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Redes de Energia, telecomunicações, transportes; a questão logística”, que integra o grupo de conteúdos “Brasil: dinâmica territorial”, a partir do componente “Economia e Território”. O foco da questão era analisar as políticas de transição energética, adotando fontes energéticas com ênfase no processo de descarbonização da economia. A questão utilizou duas escalas de análise: o contexto brasileiro e o contexto mundial. No caso do contexto brasileiro, o foco foi na energia eólica. A necessidade de uma abordagem conceitual levou a questão a cobrar dos candidatos a diferença entre fontes renováveis convencionais e fontes renováveis não convencionais. O trecho transcrito auxilia o candidato a entender o contexto da temática proposta.

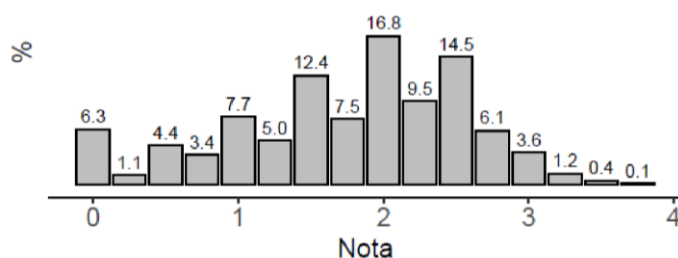
Resposta Esperada

a) Transição energética corresponde à substituição de uma matriz energética por outra. Como exemplo, podemos citar a atual transição, na qual se busca substituir as fontes de energia altamente poluentes, como os hidrocarbonetos, por fontes mais limpas, como a solar e a eólica. A descarbonização da economia diz respeito ao uso de fontes de energia que emitem menos gases do efeito estufa, especialmente o CO₂. Finalmente, os países do mundo que mais produzem energia de fontes não-renováveis são os Estados Unidos (EUA) e a China.

b) A região com maior potencial hidroelétrico é a região Norte ou Amazônica, enquanto que a região com maior potencial eólico instalado é a região Nordeste. As fontes de energia renováveis convencionais são aquelas mais frequentemente utilizadas (como a energia produzida pelo bagaço da cana-de-açúcar e a energia produzida pelas usinas hidrelétricas) e as não convencionais são aquelas que resultam das mais novas tecnologias para a produção de energia, como é o caso da solar, eólica ou geotérmica.

Desempenho dos candidatos

A questão apresentou baixo percentual de candidatos com nota zero (6,3%), pois acredita-se que o conhecimento da temática e o fragmento de texto auxiliou os candidatos na formulação da resposta



A expectativa da banca elaboradora se concretizou, pois se esperava uma pontuação concentrada entre 3 e 5 pontos (50,9% dos candidatos), chegando a 1,75 pontos como média final da correção. A parte conceitual da questão foi responsável pelo aumento das notas. Os candidatos erravam o nome dos

países no mundo que mais produzem energia de fontes não renováveis, como também a região brasileira com maior potencial de energia eólica.

Comentários Gerais

A questão apresentou um índice de facilidade médio, por conta de dois fatores: o primeiro está relacionado à habilidade exigida para a resolução da questão: a análise de texto, que auxiliou os candidatos a entenderem o que era transição energética e a importância da descarbonização na economia global; e, o segundo, está relacionado ao conhecimento da diferenciação dos tipos de fontes energéticas (renováveis e não renováveis) trabalhados na Educação Básica.

A questão apresentou um percentual baixo de questões em branco e notas baixas, dentro do previsto pela banca elaboradora.

Questão 22

A atual pandemia não é uma situação de crise claramente contraposta a uma situação de normalidade. Desde a década de 1980 – à medida que o neoliberalismo se foi impondo como a versão dominante do capitalismo e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do setor financeiro –, o mundo tem vivido em permanente estado de crise. Uma situação duplamente anômala. Por um lado, a ideia de crise permanente é um oxímoro, e constitui a oportunidade para ser superada e dar origem a um melhor estado de coisas.

(Adaptado de Boaventura de Sousa Santos, A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020, p. 5.)

Com base no texto e em seus conhecimentos, faça o que se pede a seguir:

- Diferencie epidemia, pandemia e sindemia, e responda por que a pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais.
- Defina “neoliberalismo”. Explique por que ele produz uma crise permanente. Com base no conceito de capitalismo, defina normalidade e crise.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Globalização financeira e produtiva e divisão territorial do trabalho”, que integra o grupo de conteúdos “Regionalização do espaço mundial”, a partir do componente “Dimensões demográficas, urbanas, produtivas e sociais”. O foco da questão foi abordar duas temáticas importantes no contexto geográfico e sociológico: a discussão de crise e normalidade no contexto do capitalismo e do neoliberalismo e a discussão sobre como as diferentes classes sociais foram atingidas pela pandemia de COVID-19. A diferenciação conceitual entre epidemia, pandemia e sindemia também foi abordada na questão.

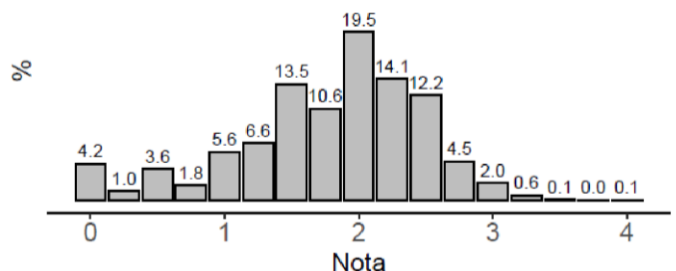
Resposta Esperada

a) A *epidemia* corresponde ao aumento do número de casos de uma doença local em nível regional, sem ter, contudo, uma difusão global ou mundial. A *pandemia*, por conseguinte, é a doença que tem uma difusão global, atingindo, portanto, todos os espaços do mundo. Já a *sindemia* deriva da combinação de duas palavras (*sinergia* e *pandemia*) para designar uma situação em que duas ou mais doenças interagem, causando danos maiores do que a soma individual das doenças. A pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais, porque muitas medidas de controle e proteção da doença – com o isolamento físico (em residências) e distanciamento físico entre pessoas – não podem ser realizadas pelas camadas sociais mais pobres, já que suas residências tendem a contar com mais moradores por metro quadrado. Além disso, a população de classes sociais menos favorecidas costuma se expor mais porque precisa se deslocar para o trabalho e para outras atividades do cotidiano, sobretudo fazendo mais uso dos transportes públicos para os deslocamentos, sendo que esses não costumam apresentar condições seguras de distanciamento entre as pessoas.

b) O neoliberalismo é a doutrina social e econômica que supervaloriza o indivíduo e o mercado em detrimento da vida social e do papel do Estado como regulador e provedor de benefícios sociais. O neoliberalismo costuma produzir crises permanentes, na medida em que as formas de organização sistêmica costumam retirar sua força das instabilidades sociais e econômicas. Como exemplo, poderíamos mencionar a seguinte situação: para aumentar os lucros das grandes empresas, medidas como o fim dos direitos trabalhistas são postos em prática. A normalidade corresponde ao funcionamento coerente das instituições e organizações de uma sociedade, portanto, gerando estabilidade social. Por crise, entende-se a disfunção/instabilidade geral das organizações e das instituições de uma sociedade, a exemplo da permanência de altas taxas de desemprego, o que gera muita pobreza ao mesmo tempo em que paradoxalmente produz mais ricos e ultra-ricos.

Desempenho dos candidatos

A questão apresentou baixo percentual de candidatos com nota zero (64,2%), pois acredita-se que o conhecimento da temática (pandemia), do sistema capitalista e das políticas neoliberais fez com que os candidatos elaborassem uma resposta, não deixando “em branco” a questão.



A expectativa da banca elaboradora se concretizou, pois esperava-se uma pontuação concentrada entre 3 e 6 pontos (70,4% dos candidatos), chegando a 1,78 pontos como média final da correção. A parte conceitual da questão foi responsável pelo aumento das

notas. Os candidatos apresentaram maior dificuldade em diferenciar normalidade e crise no contexto do neoliberalismo.

Comentários Gerais

A questão apresentou um índice de facilidade médio, por conta de dois fatores: o primeiro está relacionado ao conhecimento dos conceitos de pandemia e epidemia, bem como sobre o modo como as diferentes classes sociais lidaram com a pandemia de COVID-12. A segunda é a definição de neoliberalismo, conteúdo programático bastante difundido ao longo da Educação Básica nas aulas de Sociologia e Geografia.

A questão apresentou um percentual baixo de questões em branco e notas baixas, dentro do previsto pela banca elaboradora.